メンテナンス
ONTAP Systems

NetApp
January 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/a900/add_io_module.html on January 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

メンテナンス . . . 1
I/O モジュールを追加します（ AFF A900 ） . . . 1
ブートメディア . . . 5
シャーシ . . . 24
コントローラモジュール . . . 38
DIMM- AFF A900 を交換してください . . . 59
NVRAM11 バッテリを搭載したデステージコントロール電源モジュール AFF A900 を交換してください . . . 71
ファンと AFF A900 をスワップします . . . 72
I/O モジュールを交換してください - AFF A900 . . . 73
LED USB モジュールを交換してください - AFF A900 . . . 77
NVRAM モジュール / NVRAM DIMM を交換してください - AFF A900 . . . 79
電源装置 AFF A900 をスワップします . . . 89
リアルタイムクロックバッテリの交換 - AFF A900 . . . 92

メンテナンス

I/O モジュールを追加します（ AFF A900 ）

システムに I/O モジュールを追加するには、 NIC またはストレージアダプタをフル搭載システムの新しいアダプタに交換するか、新しい NIC またはストレージアダプタをシステムの空のシャーシスロットに追加します。

作業を開始する前に

- を確認します "NetApp Hardware Universe の略" 新しい I/O モジュールが、お使いのシステムおよび実行中の ONTAP のバージョンと互換性があることを確認します。
- 複数のスロットが使用可能な場合は、でスロットの優先順位を確認します "NetApp Hardware Universe の略" また、お使いの I/O モジュールに最適なものを使用してください。
- 無停止で I/O モジュールを追加するには、ターゲットコントローラをテイクオーバーし、ターゲットスロットのスロットブランクカバーを取り外すか、既存の I/O モジュールを取り外し、新しい I/O モジュールまたは交換用 I/O モジュールを追加して、ターゲットコントローラをギブバックする必要があります。
- 他のすべてのコンポーネントが正常に機能していることを確認します。

オプション 1 ：オープンスロットを備えたシステムに I/O モジュールを追加する

システムの空のモジュールスロットに、 NS224 ストレージシェルフの NIC またはストレージモジュールとして I/O モジュールを追加できます。

1. コントローラ A をシャットダウンします。
   a. 自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false 」
   b. ターゲットノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode target_node_name 」

      テイクオーバーが完了すると、コンソール接続でノードが LOADER プロンプトに表示されます。
2. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
3. ターゲットスロットのブランクカバーを取り外します。
   a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。
   b. カムラッチを開いた状態になるまで下に回転させます。
   c. ブランキングカバーを取り外す。
4. I/O モジュールを取り付けます。
   a. I/O モジュールをスロットの端に合わせます。
   b. 文字と数字が記載された I/O カムラッチが I/O カムピンにかみ合うまで、 I/O モジュールをスロットにスライドさせます。
   c. I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。
5. 交換用 I/O モジュールが NIC の場合は、モジュールをデータスイッチにケーブル接続します。

使用していない I/O スロットには、熱の問題を防ぐためにブランクが取り付けられていることを確認してください。

6. LOADER プロンプトからノードをリブートします： bye _
7. パートナーノードからノードをギブバックします。storage failover giveback -ofnode target_node_name
8. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
9. ネットワーク用にスロット 3 または 7 を使用している場合は、「 storage port modify -node *<node name> port_<port name>* -mode network 」コマンドを使用して、ネットワーク用にスロットを変換します。
10. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
11. ストレージ I/O モジュールを設置した場合は、 NS224 シェルフを設置してケーブル接続します（を参照） "NS224 ドライブシェルフのホットアド"。

オプション **2** ：オープンスロットのないシステムに **I/O** モジュールを追加する

フル装備のシステムに 1 つ以上の I/O モジュールを取り付けるには、システム内の既存の NIC またはストレージモジュールを 1 つ以上取り外す必要があります。

1. 実行する作業

置換 ...	作業
ポート数が同じ NIC I/O モジュール	LIF は、コントローラモジュールがシャットダウンすると自動的に移行されます。
ポート数が少ない NIC I/O モジュール	該当する LIF を別のホームポートに完全に再割り当てします。を参照してください "LIF を移行する" System Manager を使用して LIF を完全に移動する方法については、を参照してください。
ストレージ I/O モジュールを搭載した NIC I/O モジュール	System Manager を使用して、 LIF を別のホームポートに完全に移行します。手順については、を参照してください "LIF を移行する"。

2. コントローラ A をシャットダウンします。
   a. 自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false 」
   b. ターゲットノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode target_node_name 」

      テイクオーバーが完了すると、コンソール接続でノードが LOADER プロンプトに表示されます。
3. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
4. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
5. ターゲットの I/O モジュールをシャーシから取り外します。
   a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。

カムボタンがシャーシから離れます。

b. カムラッチを下に回転させて水平にします。

I/O モジュールがシャーシから外れ、 I/O スロットから約 1/2 インチアウトします。

c. I/O モジュール前面の両側にあるプルタブを引いて、 I/O モジュールをシャーシから取り外します。

I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。

"I/O モジュールの取り外しまたは交換"

[]

[凡例ア	文字と数字が記載された I/O カムラッチ

[]	ロックが完全に解除された I/O カムラッチ

6. I/O モジュールをターゲットスロットに取り付けます。
   a. I/O モジュールをスロットの端に合わせます。
   b. 文字と数字が記載された I/O カムラッチが I/O カムピンにかみ合うまで、 I/O モジュールをスロットにスライドさせます。
   c. I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。
7. コントローラ A の他のモジュールについても、取り外しと取り付けの手順を繰り返して交換します
8. 交換用 I/O モジュールが NIC の場合は、モジュールをデータスイッチにケーブル接続します。
9. LOADER プロンプトからノードをリブートします： bye _
10. パートナーノードからノードをギブバックします。storage failover giveback -ofnode target_node_name
11. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
12. 追加した場合：

I/O モジュールの種類	作業
スロット 3 または 7 の NIC モジュール	各ポートには 'storage port modify -node * *<node name>* __port * _*<port name>* _-mode network ’コマンドを使用します
ストレージモジュール	の説明に従って、 NS224 シェルフを設置してケーブル接続しますhttps://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems/ns224/hot-add-shelf.html["NS224 ドライブシェルフのホットアド"]。

13. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します

ブートメディア

ブートメディア **AFF A900** を交換してください

ブートメディアには、システムがブート時に使用するシステムファイル（ブートイメージ）のプライマリセットとセカンダリセットが格納されています。ネットワーク構成に応じて、無停止または停止を伴う交換を実行できます。

「 image_xxx.tgz 」を格納できる適切な容量のストレージを搭載した、 FAT32 にフォーマットされた USB フラッシュドライブが必要です。

また ' この手順で後で使用するために 'image_xxx.tgz ファイルを USB フラッシュドライブにコピーする必要があります

- ブート・メディアを交換するための無停止かつ停止を伴う方法では 'var' ファイル・システムをリストアする必要があります
  - 無停止交換の場合 'HA ペアはネットワークに接続して 'var' ファイル・システムをリストアする必要はありません単一シャーシ内の HA ペアには内部 e0S 接続があり ' これを使用して 'var’config をそれら

01]の間で転送します

  - 停止を伴う交換の場合 'var' ファイル・システムをリストアするためにネットワーク接続は必要ありませんが ' 再起動が 2 回必要です

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- 以下の手順のコマンドを正しいノードに適用することが重要です。
  - impaired_node は、保守を実行しているノードです。
  - Healthy node_name は、障害が発生したノードの HA パートナーです。

オンボード暗号化キーのシャットダウン前チェック - AFF A900

障害ノードをシャットダウンしてオンボード暗号化キーのステータスを確認する前に、障害ノードのステータスを確認し、自動ギブバックを無効にし、システムで実行されている ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での NetApp Encryption の概要"。

手順

1. 障害ノードのステータスを確認します。
   - 障害ノードがログインプロンプトに表示されている場合は 'admin' としてログインします
   - 障害ノードが LOADER プロンプトに表示され、 HA 構成の一部である場合は、正常なノードに「 admin 」としてログインします。
   - 障害ノードがスタンドアロン構成で、 LOADER プロンプトが表示されている場合は、にお問い合わせください "mysupport.netapp.com"。
2. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

3. 「 vrsion -v 」コマンドを使用して、障害ノードでシステムが実行している ONTAP のバージョンが稼働しているかどうか、障害ノードが停止している場合はパートナーノードで稼働しているかどうかを確認します。
   - コマンドの出力に <lno-DARE > が表示されている場合は、システムで NVE がサポートされていないので、コントローラのシャットダウンに進みます。

ONTAP 9.6 以降

障害ノードをシャットダウンする前に、システムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっているかどうかを確認する必要があります。その場合は、設定を確認する必要があります。

1. クラスタ内のいずれかのボリュームに対して NVE が設定されているかどうかを確認します。 volume show -is-encrypted true

出力に含まれるボリュームには NVE が設定されているため、 NVE の設定を確認する必要があります。ボリュームが表示されない場合は、 NSE が設定されているかどうかを確認します。

2. NSE が設定されているかどうかを確認します。「 storage encryption disk show
   - モードとキー ID の情報を含むドライブの詳細がコマンド出力に表示される場合は、 NSE が設定されているので、 NSE の設定を確認する必要があります。
   - ディスクが表示されない場合は、 NSE は設定されません。
   - NVE と NSE が設定されていない場合は、障害ノードを安全にシャットダウンできます。

NVE の設定を確認する

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 securitykey-manager query
   - キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です
   - 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
   - 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
   - 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示されている場合は ' 追加の手順を実行する必要があります
2. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします
   a. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
   b. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します
   c. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
   d. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
   e. 障害ノードをシャットダウンします。
3. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

   a. 外部キー管理の認証キーをクラスタ内のすべてのノードにリストアします：「 securitykey-manager external restore

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

   "mysupport.netapp.com"

   a. すべての認証キーのリストアされたカラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'securitykey-manager key query' です
   b. 障害ノードをシャットダウンします。
4. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

a. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

> プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 "mysupport.netapp.com"

b. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認しますセキュリティ・キーマネージャ・キー・クエリ

c. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

d. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

e. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

f. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

g. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

h. ノードは安全にシャットダウンできます。

NSE の設定を確認

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 securitykey-manager query
   - キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です
   - 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
   - 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
   - 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
2. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします
   a. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
   b. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します
   c. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
   d. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
   e. ノードは安全にシャットダウンできます。
3. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：
   a. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager external sync 」を入力します

on_2fkp コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

a. すべての認証キーのリストアされたカラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'securitykey-manager key query' です

b. ノードは安全にシャットダウンできます。

4. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

a. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

a. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認しますセキュリティ・キーマネージャ・キー・クエリ

b. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

c. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

d. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

e. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

f. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

g. ノードは安全にシャットダウンできます。

障害のあるコントローラ **AFF A900** をシャットダウンします

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

オプション **1** ：ほとんどの構成

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順*ng*

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false

3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

コントローラを取り外し、ブートメディアを交換して、ブートイメージ **AFF A900** を転送します

コントローラモジュールを取り外して開き、コントローラのブートメディアの場所を確認して交換してから、交換用ブートメディアにイメージを転送する必要があります。

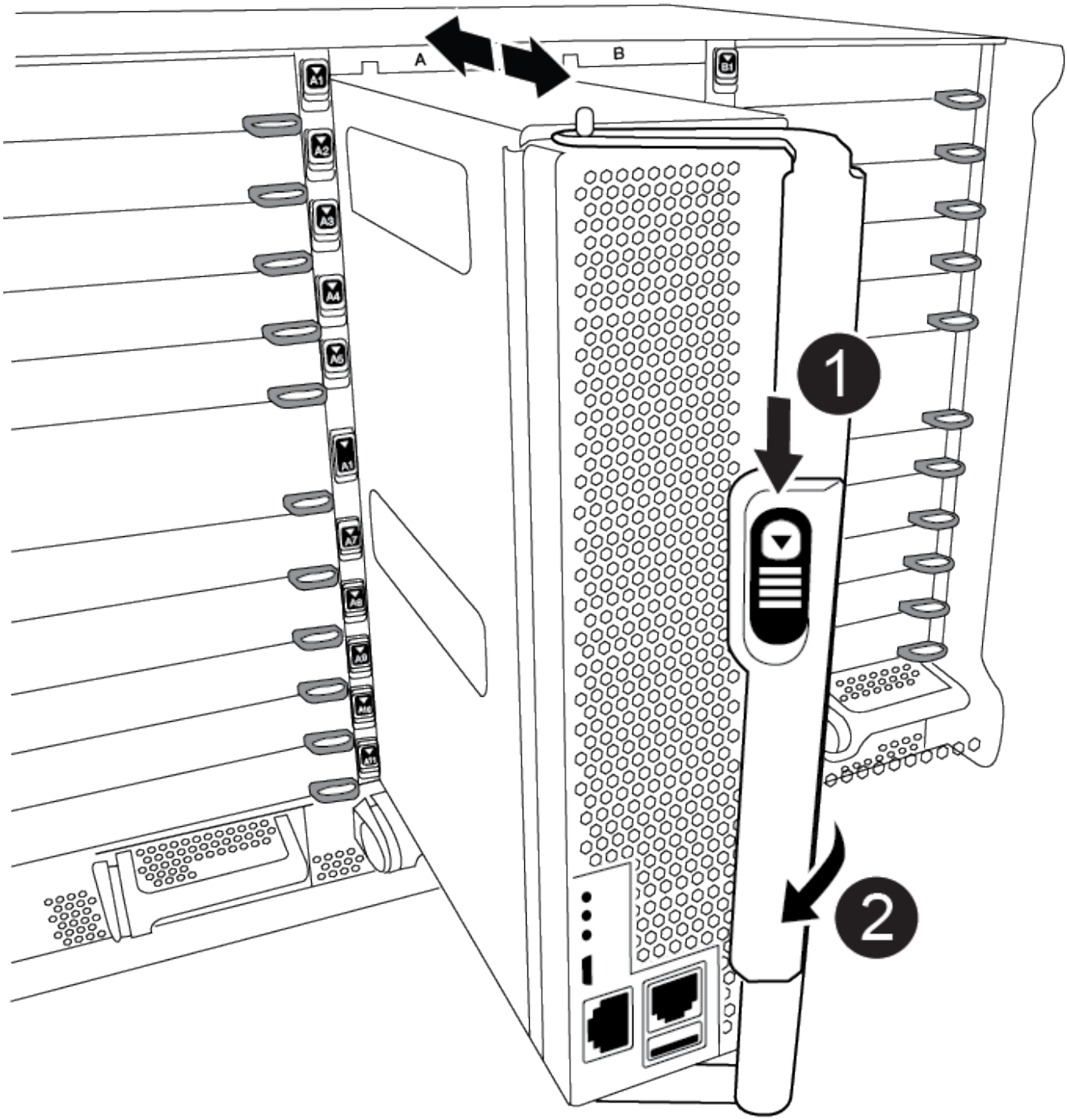
手順 **1** ：コントローラモジュールを開く

コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 障害のあるコントローラモジュールからケーブルを外し、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
3. カムハンドルのテラコッタボタンを下にスライドさせてロックを解除します。

   "アニメーション — コントローラを取り外します"

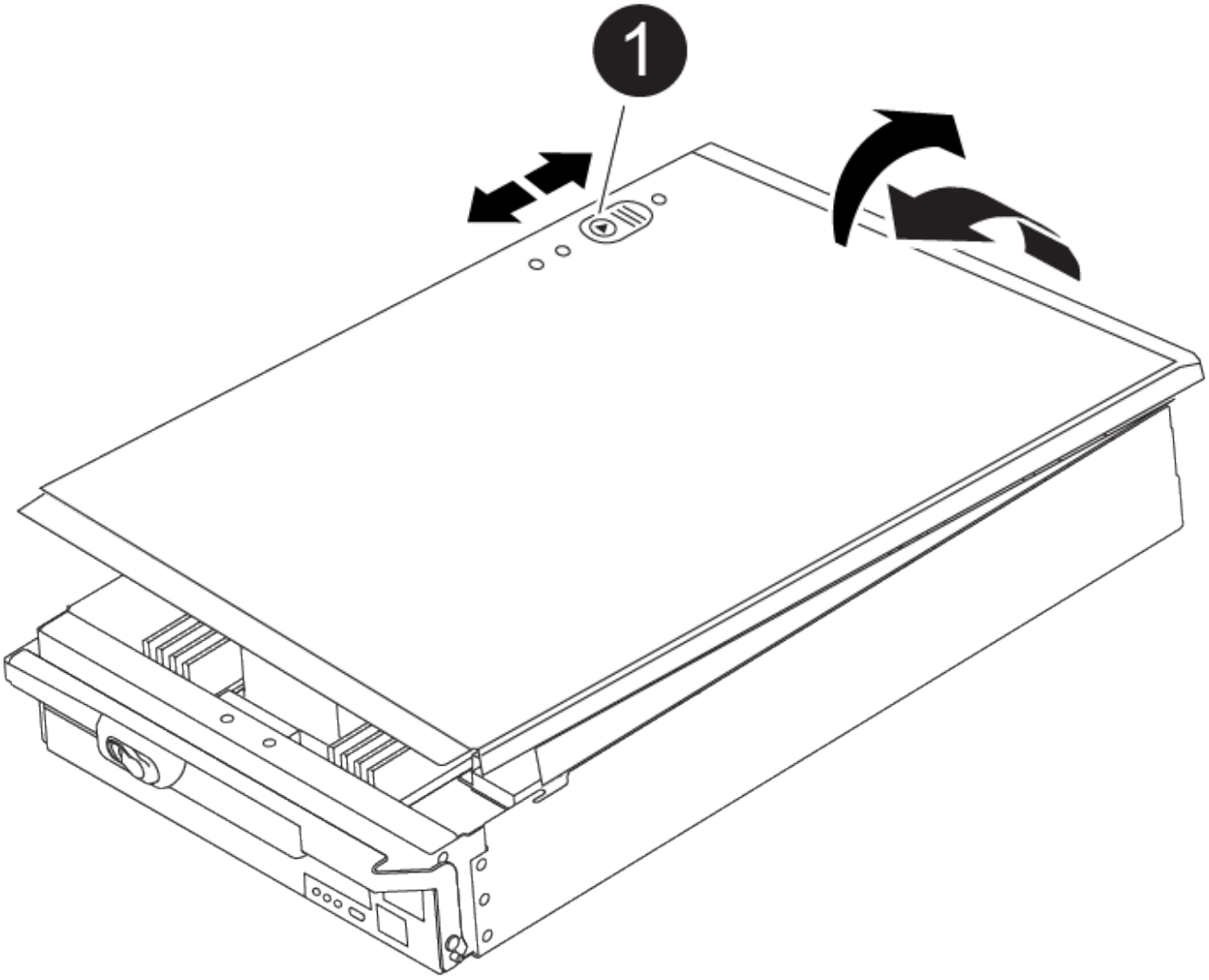


❶	カムハンドルのリリースボタン
❷	カムハンドル

4. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

5. コントローラモジュールのふた側を上にして、平らで安定した場所に置きます。カバーの青いボタンを押し、コントローラモジュールの背面にカバーをスライドさせてから、カバーを上に動かしてコントローラモジュールから外します。



1	コントローラモジュールのカバーの固定ボタン

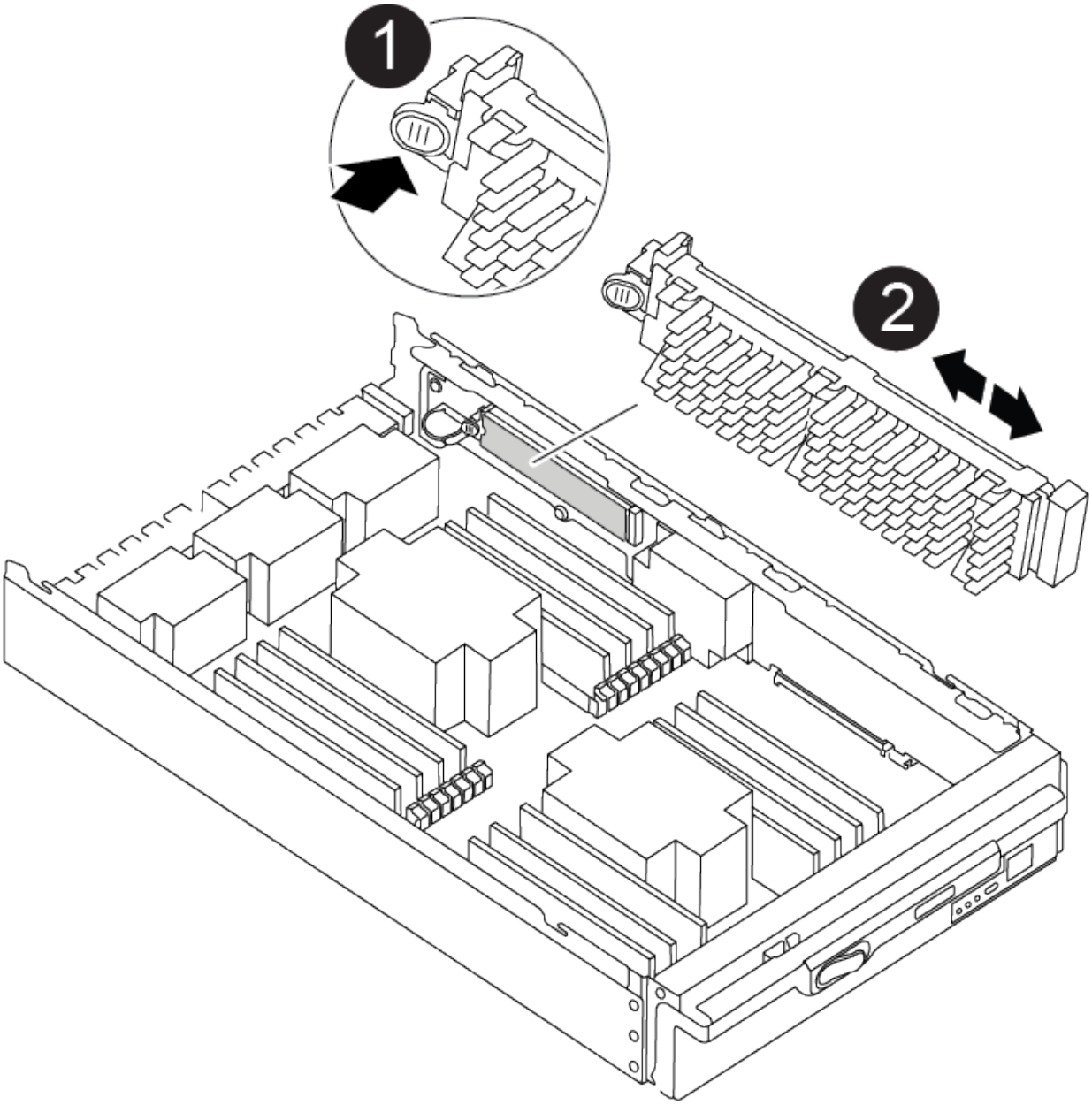
手順 **2** ：ブートメディアを交換します

コントローラのブートメディアの場所を確認し、手順に従って交換する必要があります。

手順

1. コントローラモジュールの背面にある黒のエアダクトを開き、次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用してブートメディアの場所を確認します。

   "アニメーション — ブートメディアを交換します"



1	リリースタブを押します
2	ブートメディア

2. ブートメディアケースの青いボタンを押してブートメディアをケースからリリースし、ブートメディアソケットからゆっくりと引き出します。

> ソケットやブートメディアが損傷する可能性があるため、ブートメディアをねじったり、真上に引き出したりしないでください。

3. 交換用ブートメディアの端をブートメディアソケットに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
4. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

5. ブートメディアを押し下げて、ブートメディアケースの固定ボタンをはめ込みます。
6. コントローラモジュールのカバーにあるピンをマザーボードキャリアのスロットに合わせてカバーを再び取り付け、所定の位置に収まるまでスライドさせます。

手順 **3** ：ブートイメージをブートメディアに転送します

イメージがインストールされた USB フラッシュドライブを使用して、交換用ブートメディアにシステムイメージをインストールできます。ただし、この手順の実行中に var ファイルシステムをリストアする必要があります。

作業を開始する前に

- FAT32 にフォーマットされた、 4GB 以上の容量の USB フラッシュドライブが必要です。
- 障害のあるコントローラが実行していたバージョンの ONTAP イメージのコピー。該当するイメージは、ネットアップサポートサイトのダウンロードセクションからダウンロードできます
  - NVE が有効な場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption を使用してイメージをダウンロードします。
  - NVE が有効になっていない場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption なしでイメージをダウンロードします。
- スタンドアロンシステムの場合はネットワーク接続は必要ありませんが、 var ファイルシステムをリストアしたときに追加のリブートを実行する必要があります。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
2. 必要に応じて、コントローラモジュールにケーブルを再接続します。
3. USB フラッシュドライブをコントローラモジュールの USB スロットに挿入します。

   USB フラッシュドライブは、 USB コンソールポートではなく、 USB デバイス用のラベルが付いたスロットに取り付けてください。

4. コントローラモジュールをシステムに最後まで押し込み、カムハンドルの位置が USB フラッシュドライブに干渉していないことを確認します。カムハンドルを強く押し込んでコントローラモジュールを装着し、カムハンドルを閉じます。

   ノードは、シャーシに完全に取り付けられるとすぐにブートを開始します。

5. ブートを開始するときに Ctrl+C キーを押し、ブートプロセスを中断して LOADER プロンプトで停止します。「 Starting autoboot 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl+C を押して中止します

   このメッセージが表示されない場合は、 Ctrl+C キーを押し、メンテナンスモードでブートするオプションを選択して、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

6. 環境変数と bootargs は保持されますが 'printenv bootargname' コマンドを使用して ' 必要なすべてのブート環境変数と bootargs がシステムタイプと構成に適切に設定されていることを確認し 'setenv variable-name <value> コマンドを使用してエラーを修正する必要があります

a. ブート環境変数を確認します。
   - bootarg.init.boot_clustered
   - partner-sysid
   - bootarg.init.flash_optimized for AFF の略
   - bootarg.init.san_optimized for AFF の略
   - bootarg.init.switchless_cluster.enable
b. 外部キーマネージャが有効になっている場合は、「 kenv 」 ASUP 出力に表示された bootarg 値を確認します。
   - bootarg.storageencryption.support<value>
   - bootarg.keymanager. support <value>
   - kmip.init.interface < 値 >
   - kmip.init.ipaddr < 値 >
   - kmip.init.netmask < 値 >
   - kmip.init.gateway < 値 >
c. オンボードキーマネージャが有効になっている場合は、「 kenv 」 ASUP 出力に表示されている bootarg 値を確認します。
   - bootarg.storageencryption.support<value>
   - bootarg.keymanager. support <value>
   - bootarg.onboard keymanager <value> という 2 つの属性を設定します
d. 'avenv' コマンドを使用して変更した環境変数を保存します
e. printenv variable-name コマンドを使用して ' 変更内容を確認します

7. LOADER プロンプトでネットワーク接続タイプを設定します。
   - DHCP を構成している場合： ifconfig e0a-auto

     設定するターゲットポートは、ネットワーク接続を使用した var ファイルシステムのリストア中に、正常なノードから障害ノードへの通信に使用するポートです。このコマンドでは e0M ポートを使用することもできます。

   - 手動接続を設定する場合は、「 ifconfig e0a-addr= filer_addr-mask= netmask -gw= gateway -dns= dns_addr-domain= dns_domain' 」のように入力します
     - filer_addr は、ストレージシステムの IP アドレスです。
     - netmask は、 HA パートナーに接続されている管理ネットワークのネットワークマスクです。
     - gateway は、ネットワークのゲートウェイです。
     - dns_addr は、ネットワーク上のネームサーバの IP アドレスです。
     - dns_domain は、 DNS ドメイン名です。

       このオプションパラメータを使用する場合は、ネットブートサーバの URL に完全修飾ドメイン名を指定する必要はありません。必要なのはサーバのホスト名だけです。

インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。詳細については、ファームウェアのプロンプトで「 help ifconfig 」と入力してください。

8. コントローラがストレッチまたはファブリック接続の MetroCluster に含まれている場合は、 FC アダプタの構成をリストアする必要があります。

   a. 保守モードでブート： boot_ontap maint

   b. MetroCluster ポートをイニシエータとして設定します。 ucadmin modify -m fc -t iniitator adapter_name

   c. 停止して保守モードに戻ります：「 halt 」

   変更はシステムのブート時に実装されます。

リカバリイメージ **AFF A900** を起動します

ONTAP イメージを USB ドライブからブートし、ファイルシステムをリストアして、環境変数を確認する必要があります。

1. LOADER プロンプトから、 USB フラッシュドライブ「 boot_recovery 」からリカバリ・イメージをブートします

   イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。

2. プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。

3. var ファイルシステムを復元します。

システム構成	作業
ネットワーク接続	a. バックアップ構成を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します b. /etc/ssh/ssh_host_ecDSA_KEY を上書きするように求められたら 'y' を押します c. 復元バックアップが成功したかどうかを確認するプロンプトが表示されたら 'y' を押します d. 復元された構成のコピーのプロンプトが表示されたら 'Y' を押します e. 正常なノードを advanced 権限レベルに設定します。「 set -privilege advanced 」 f. バックアップのリストアコマンドを実行します。 'system node restore-backup -node local-target-address impaired_node_name g. ノードを admin レベルに戻します。「 set -privilege admin 」 h. 復元された構成を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します i. ノードの再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押します
ネットワーク接続がありません	a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します b. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。 c. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * （ sync flash ）」オプションを選択します。 更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。

システム構成	作業

ネットワークに接続されておらず、 MetroCluster IP 構成になっています	a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します
	b. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。
	c. iSCSI ストレージ接続が確立されるまで待ちます。
	次のメッセージが表示されたら、次の手順に進みます。
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	d. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * （ sync flash ）」オプションを選択します。
	更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。

4. 環境変数が正しく設定されていることを確認します。
   a. ノードに LOADER プロンプトを表示します。
   b. printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します
   c. 環境変数が正しく設定されていない場合は、 setenvenvironment_variable_name changed_value コマンドを使用して変更します。
   d. saveenv コマンドを使用して、変更内容を保存します。
5. 次の手順は、システム構成によって異なります。
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されている場合は、に進みます

OKM 、 NSE 、 NVE のブートメディア交換後の手順

- システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されていない場合は、このセクションの手順を実行します。

6. LOADER プロンプトで、 boot_ontap コマンドを入力します。

表示される内容	作業
ログインプロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. storage failover show コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

7. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
8. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用してノードをギブバックします。
9. クラスタプロンプトで、 net int-is-home false コマンドを使用して論理インターフェイスを確認します。

   「 false 」と表示されるインターフェイスがある場合は、 net int revert コマンドを使用して、それらのインターフェイスをホームポートに戻します。

10. 修復されたノードにコンソールケーブルを接続し、 version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
11. storage failover modify -node local-auto-giveback true コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

OKM 、 NSE 、および NVE - AFF A900 のブートメディア交換後の手順

環境変数を確認したら、オンボードキーマネージャ（ OKM ）、 NetApp Storage Encryption （ NSE ）、または NetApp Volume Encryption （ NVE ）が有効になっているシステムに固有の手順を実行する必要があります。

1. OKM 、 NSE 、または NVE 構成のリストアに使用するセクションを決定します。 NSE または NVE がオンボードキーマネージャとともに有効になっている場合、この手順の最初に取得した設定をリストアする必要があります。
   - NSE または NVE が有効で、オンボードキーマネージャが有効になっている場合は、に進みます [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
   - ONTAP 9.6 に対して NSE または NVE が有効になっている場合は、に進みます [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

オンボードキーマネージャを有効にした場合は、 **NVE** または **NSE** をリストアします

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで boot_ontap コマンドを使用してノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

コンソールに表示される内容	作業
LOADER プロンプト	ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします
ギブバックを待っています	a. プロンプトで「 Ctrl+C 」と入力します b. というメッセージが表示された場合：このノードを halt するのではなく、 [y/n] をクリックしますか？「 y 」と入力します c. LOADER プロンプトで、 boot_ontap menu コマンドを入力します。

4. ブート・メニューで ' 非表示のコマンド 'recover_onboard keymanager_' を入力し ' プロンプトで y と応答します
5. この手順の冒頭でお客様から入手したオンボードキーマネージャのパスフレーズを入力します。
6. バックアップ・データの入力を求められたら、この手順の最初にキャプチャしたバックアップ・データを貼り付けます。security key-manager backup show コマンドまたは security key-manager onboard show-backup コマンドの出力を貼り付けます。

   このデータは、 security key-manager backup show コマンドまたは security key-manager onboard show-backup コマンドの出力になります。

   バックアップデータの例：

   バックアップデータを入力します。

7. ブートメニューで、 Normal Boot のオプションを選択します。

   システムがブートし、「 Waiting for giveback… 」プロンプトが表示されます。

8. パートナーノードにコンソールケーブルを接続し、 admin としてログインします。
9. storage failover show コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。
10. storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true コマンドを使用して、 CFO アグリゲートのみをギブバックします。
    - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
    - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認します。

      CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

    - パートナーの準備ができていないためにコマンドが失敗した場合は、 NVRAMs が同期されるまで 5 分待ちます。
    - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するコンテンツを参照してください。
11. ギブバックが完了したら、 storage failover show コマンドと storage failover show-giveback コマンドを使

用して、フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します。

CFO アグリゲート（ルートアグリゲートおよび CFO 形式のデータアグリゲート）のみが表示されます。

12. ONTAP 9.6 以降を実行している場合は、セキュリティキー管理ツールのオンボード同期を実行します。
    a. security key-manager onboard sync コマンドを実行し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
    b. security key-manager key query コマンドを入力して、オンボード・キー・マネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示し、すべての認証キーの「 restored 」列 = 「 yes / true 」であることを確認します。

       「 Restored 」列が「 yes/true 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

    c. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。
13. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
14. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用してターゲットノードをギブバックします。
15. storage failover show コマンドを使用して、ギブバックのステータスを確認します。ギブバックの完了が報告されたら 3 分待ちます。

    20 分経ってもギブバックが完了しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

16. クラスタシェルプロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホームノードおよびポートにない論理インターフェイスを表示します。

    いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

17. コンソールケーブルをターゲットノードに接続し、 version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
18. storage failover modify -node local-auto-giveback true コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

ONTAP 9.6 以降を実行しているシステムで **NSE / NVE** をリストアする

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで boot_ontap コマンドを使用してノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

コンソールに表示される内容	作業
ログインプロンプト	手順 7 に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. storage failover show コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

4. コンソールケーブルをパートナーノードに移動し、 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo -aggregates true local コマンドを使用してターゲットノードストレージをギブバックします。
   - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
   - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。

     CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

   - パートナーの準備が完了していないためにコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
   - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するコンテンツを参照してください。
5. 3 分待ってから、 storage failover show コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
6. クラスタシェルプロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホームノードおよびポートにない論理インターフェイスを表示します。

   いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

7. コンソールケーブルをターゲットノードに接続し、 version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
8. storage failover modify -node local-auto-giveback true コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
9. クラスタシェルプロンプトで storage encryption disk show を使用して出力を確認します。
10. security key-manager key query コマンドを使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。
    - リストアされたカラム = 'yes/true' の場合は ' 終了し ' 交換プロセスを完了することができます
    - 'Key Manager type`=external' および 'restored' カラム = が 'yes/true' 以外の場合は 'security key-manager external restore コマンドを使用して認証キーのキー ID を復元します

      コマンドが失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

    - 'Key Manager type`=onboard ' および 'restored' カラム = 'yes/true' 以外の場合は、 security key-manager onboard sync コマンドを使用して Key Manager タイプを再同期します。

      security key-manager key query を使用して ' すべての認証キーの Restored カラム = 'yes/true' を確認します

11. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
12. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用してノードをギブバックします。
13. storage failover modify -node local-auto-giveback true コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

障害のあるパーツを NetApp-AFF A900 に返却します

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

シャーシ

シャーシを交換してください - AFF A900

シャーシを交換するには、電源装置、ファン、コントローラモジュール、 I/O モジュール、 DCPM モジュールを取り外す必要があります。 障害のあるシャーシから USB LED モジュールを取り外し、障害のあるシャーシを装置ラックまたはシステムキャビネットから取り外し、交換用シャーシを所定の位置に取り付けて、交換用シャーシにコンポーネントを取り付けます。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

このタスクについて

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます。
- この手順はシステムの停止を伴います。2 ノードクラスタではサービスが完全に停止し、マルチノードクラスタでは部分的に停止します。

障害のあるコントローラ AFF A900 をシャットダウンします

シャーシ内のノードを新しいシャーシに移動する前に、ノードをシャットダウンする必要があります。

このタスクについて

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なノードの資格と正常性に「 false 」と表示される場合は、障害のあるノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

  次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

手順

1. システムにコントローラモジュールが 2 つある場合は、 HA ペアを無効にします。

clustered ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
クラスタ内の 2 つのノード	cluster ha modify -configured false 「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前になります
クラスタ内のノードが 3 つ以上	「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前のノードが追加されました

2. 停止を確認するプロンプトが表示されたら 'y' を押してノードを停止します 'system node halt -node _node_name _`

   次のような確認メッセージが表示されます。

```
Warning: This operation will cause node "node-name" to be marked as
unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If the
node goes out of service and one more node goes out of service there
will be a data serving failure for the entire cluster. This will cause a
client disruption. Use "cluster show" to verify cluster state. If
possible bring other nodes online to improve the resiliency of this
cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

   シャーシを交換する前にシステムのクリーンシャットダウンを実行し、不揮発性メモリ（ NVMEM / NVRAM ）内の書き込み前のデータが失われないようにする必要があります。システムによっては、 NVMEM / NVRAM の LED の点滅は、ディスクに保存されていないデータが NVMEM / NVRAM にあることを示しています。ノードをリブートし、この手順の先頭からやり直してください。ノードのクリーンシャットダウンに繰り返し失敗すると、ディスクに保存されていないデータが失われる可能性があります。

3. 該当する場合は、 2 番目のノードを停止して、 HA ペア構成でクォーラムエラーメッセージが表示されないようにします。「 system node halt -node _second_node_name -ignore-quorum -warnings true -skip-lif -migration-before-shutdown true 」

   プロンプトが表示されたら回答 'y' 。

ハードウェア **AFF A900** を移動して交換します

シャーシを交換するには、古いシャーシからコンポーネントを取り外し、交換用シャーシに取り付ける必要があります。

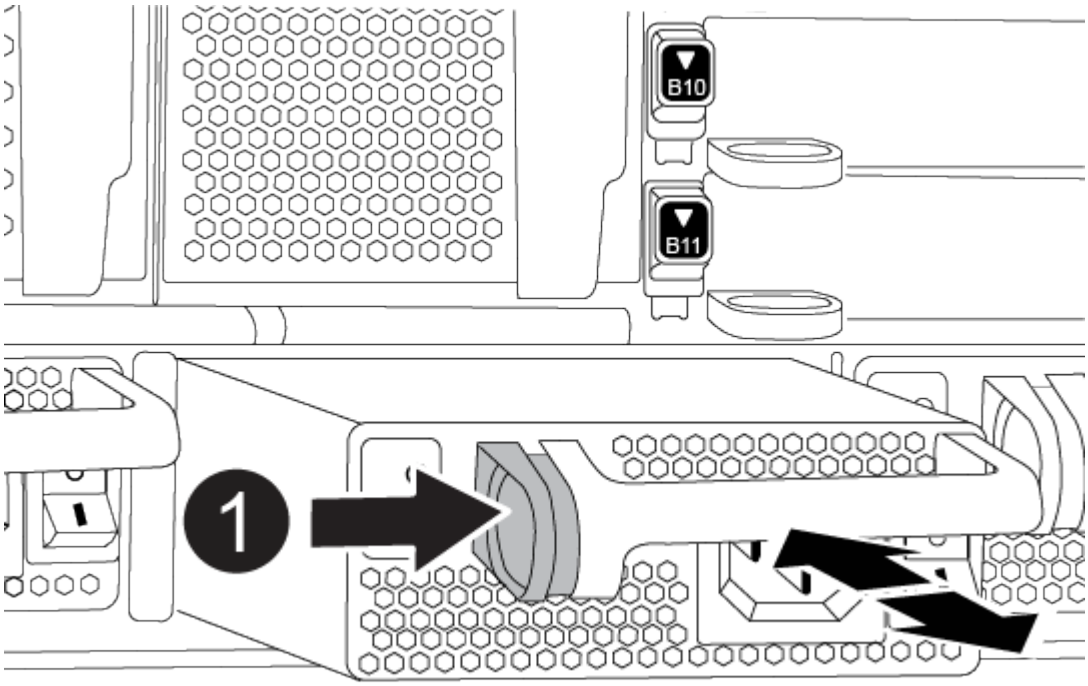
手順 **1** ：電源装置を取り外す

シャーシを交換するときに電源装置を取り外すには、電源装置の電源を切って接続を解除し、古いシャーシから電源装置を取り出します。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。
   a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。
   b. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。
   c. 電源から電源ケーブルを抜きます。
3. 電源装置ハンドルのテラコッタボタンを押したまま、電源装置をシャーシから引き出します。

   電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

   "アニメーション — PSU の取り外し / 取り付け"



1	ロックボタン

4. 残りの電源装置に対して上記の手順を繰り返します。

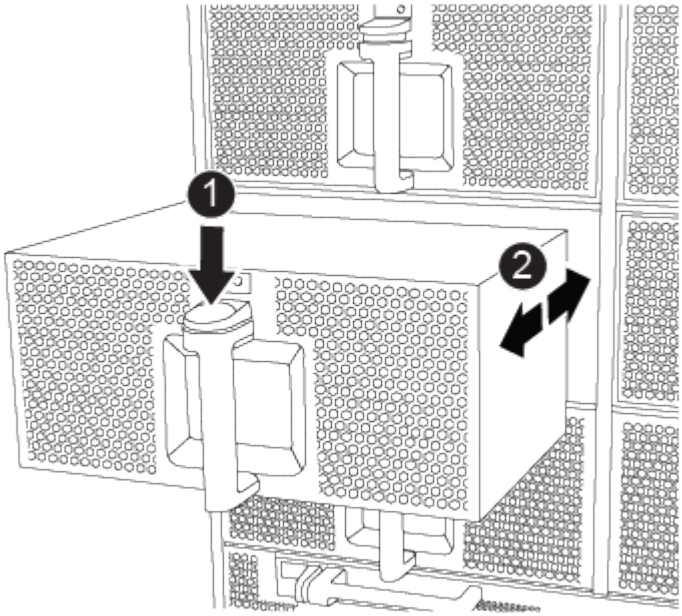
手順 **2** ：ファンを取り外す

シャーシを交換するときにファンモジュールを取り外すには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. （必要な場合）両手でベゼルの両側の開口部を持ち、手前に引いてシャーシフレームのボールスタッドからベゼルを外します。
3. ファンモジュールのテラコッタボタンを押し、空いている手でファンモジュールを支えながら、ファンモジュールをシャーシからまっすぐ引き出します。

ファンモジュールは奥行きがないので、シャーシから突然落下してけがをすることがないように、必ず空いている手でファンモジュールの底面を支えてください。

"アニメーション — ファンの取り外し / 取り付け"



1	オレンジ色のリリースボタン
2	ファンをスライドさせてシャーシから取り外します

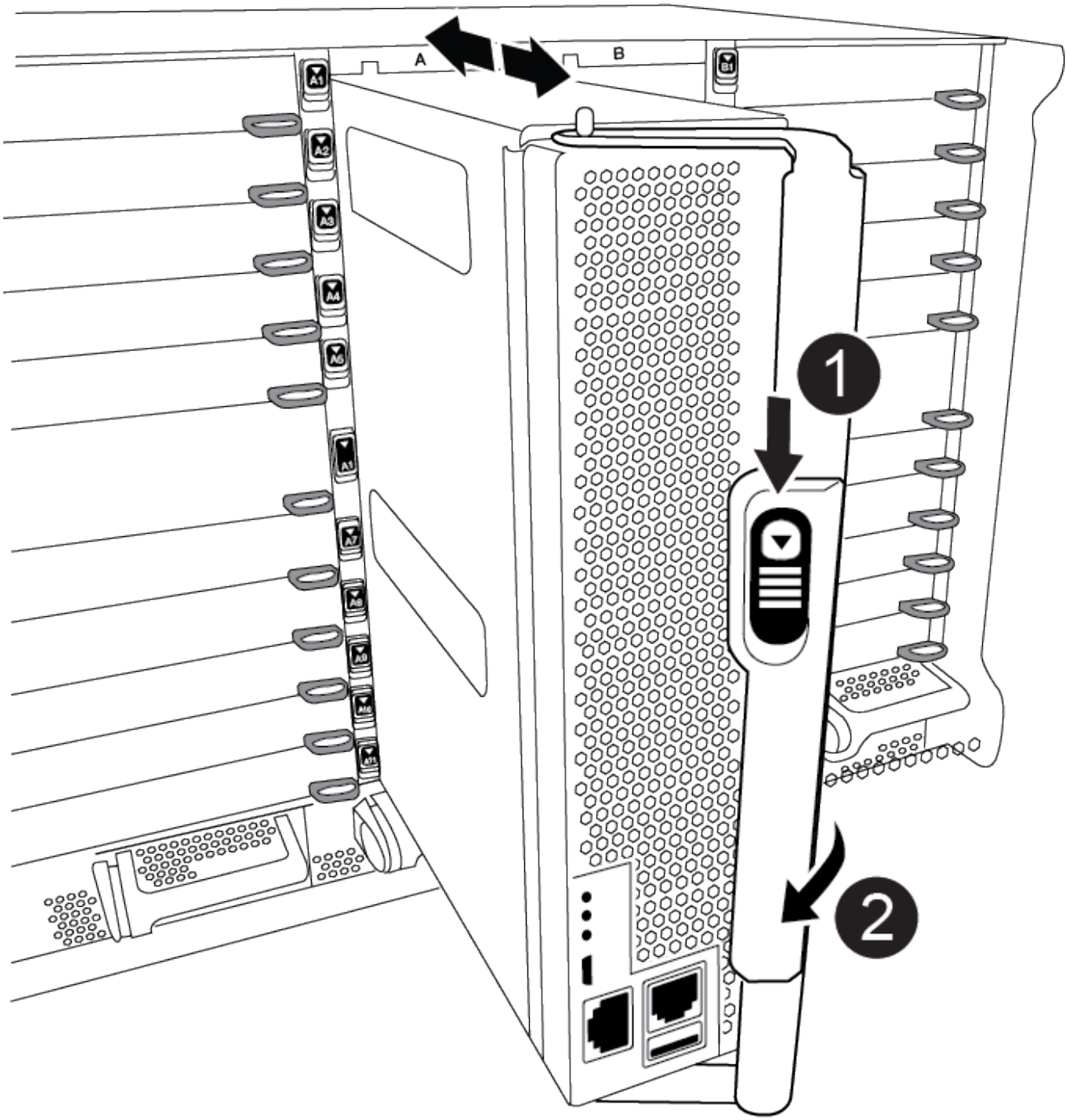
4. ファンモジュールを脇へ置きます。
5. 残りのファンモジュールに対して上記の手順を繰り返します。

手順 **3** ：コントローラモジュールを取り外す

シャーシを交換するには、古いシャーシからコントローラモジュールを取り外す必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 障害のあるコントローラモジュールからケーブルを外し、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
3. カムハンドルのテラコッタボタンを下にスライドさせてロックを解除します。

"アニメーション — コントローラを取り外します"



1	カムハンドルのリリースボタン
2	カムハンドル

4. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

5. コントローラモジュールを安全な場所に置いておきます。シャーシに別のコントローラモジュールがある場合は、上記の手順を繰り返します。

手順 **4** ： **I/O** モジュールを取り外します

NVRAM モジュールを含む古いシャーシから I/O モジュールを取り外すには、特定の手順を実行します。NVRAM モジュールを新しいシャーシに移動する場合、 NVRAM モジュールに FlashCache モジュールがある場合は、そのモジュールを取り外す必要はありません。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ターゲットの I/O モジュールに接続されているケーブルをすべて取り外します。

   元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

3. ターゲットの I/O モジュールをシャーシから取り外します。

   a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。

      カムボタンがシャーシから離れます。

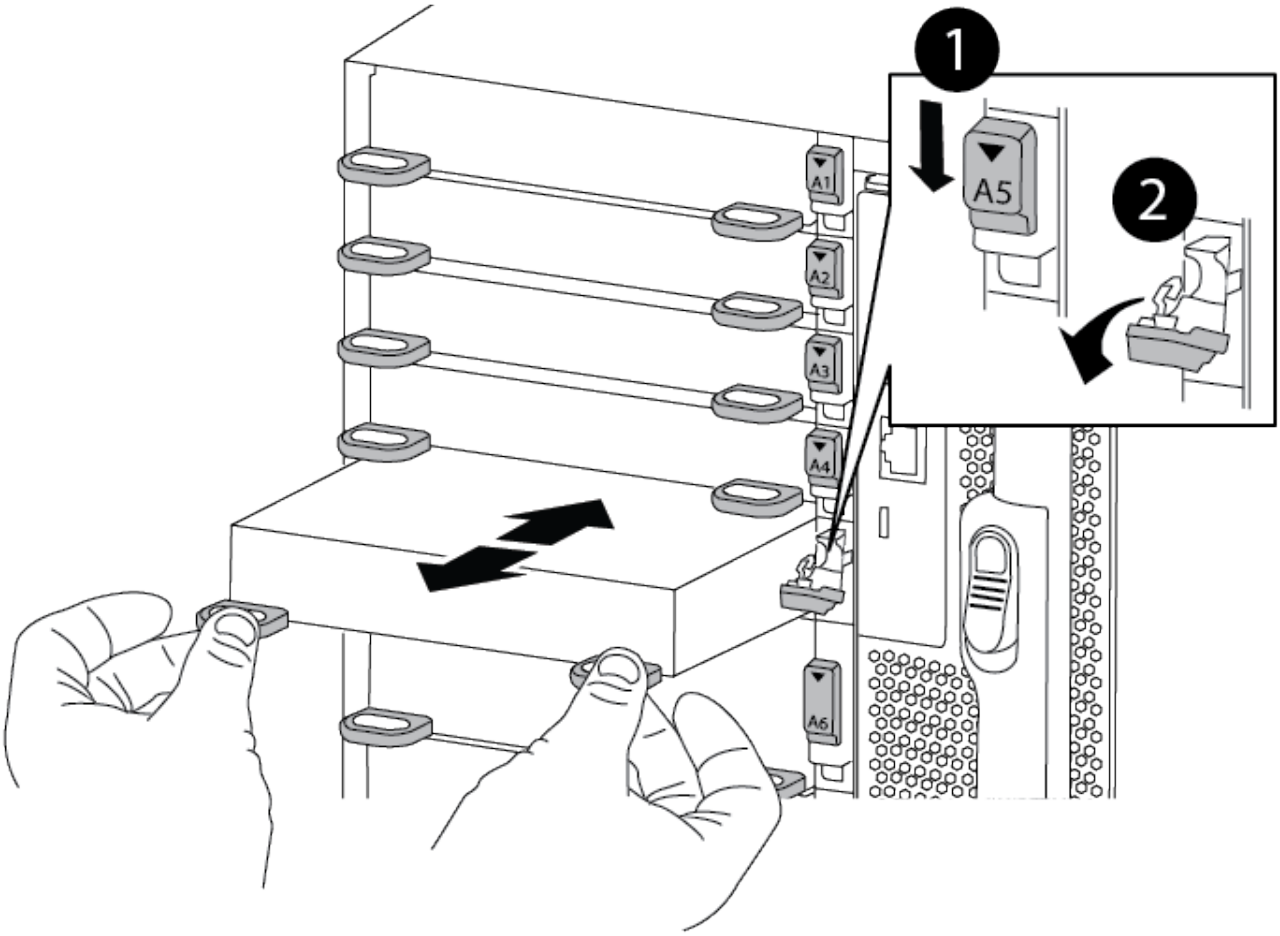
   b. カムラッチを下に回転させて水平にします。

      I/O モジュールがシャーシから外れ、 I/O スロットから約 1/2 インチアウトします。

   c. I/O モジュール前面の両側にあるプルタブを引いて、 I/O モジュールをシャーシから取り外します。

      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。

      "アニメーション — I/O モジュールの取り外し / 取り付け"



❶	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
❷	ロックが完全に解除された I/O カムラッチ

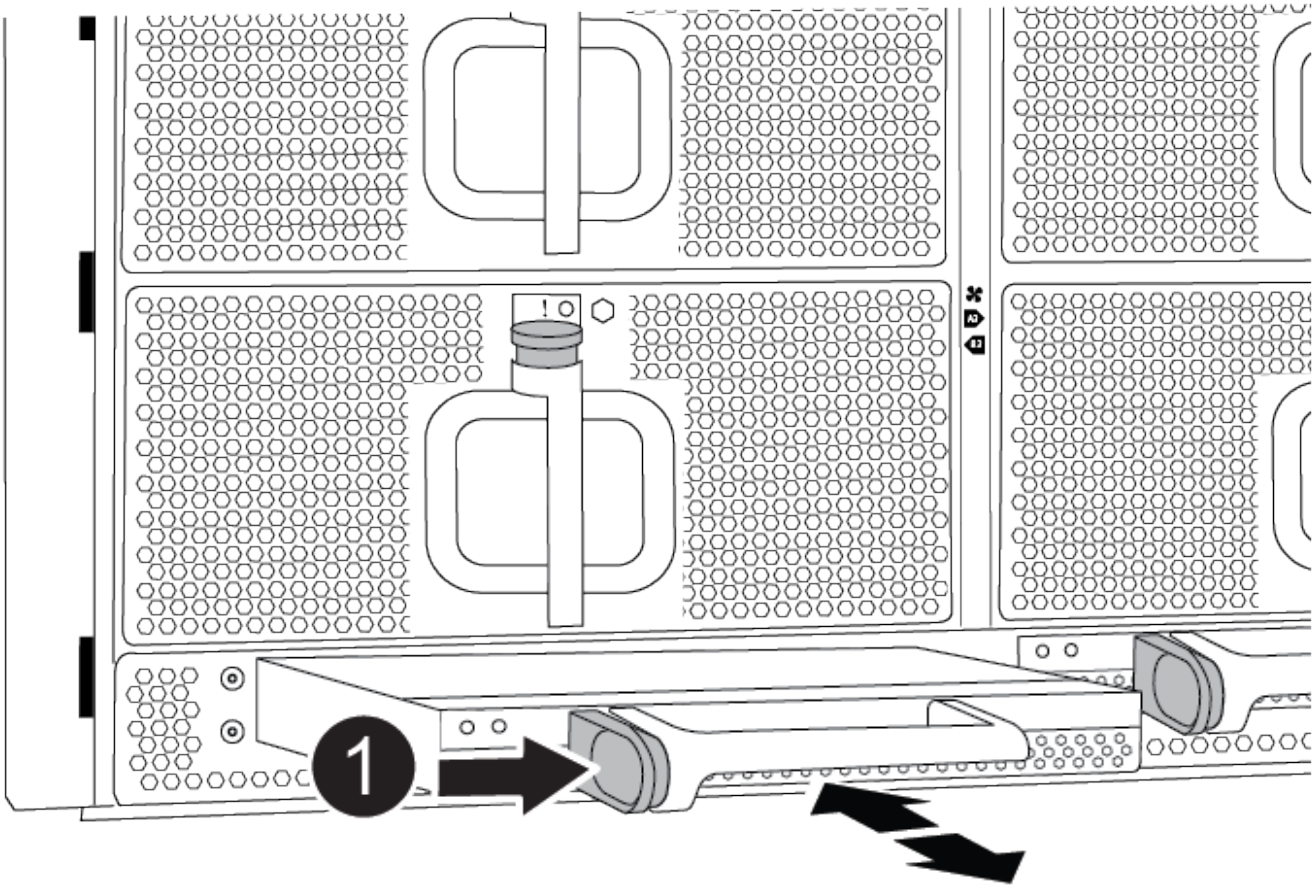
4. I/O モジュールを脇へ置きます。
5. 古いシャーシの残りの I/O モジュールに対して前述の手順を繰り返します。

手順 **5** ：デステージコントローラ電源モジュールを取り外す

交換用シャーシを設置する準備として、古いシャーシからデステージコントローラ電源モジュールを取り外す必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. モジュールハンドルのテラコッタロックボタンを押し、 DCPM モジュールをシャーシから取り出します。

   "アニメーション — DCPM の取り外し / 取り付け"



1	DCPM モジュールのテラコッタロックボタン

3. DCPM モジュールを安全な場所に置き、残りの DCPM モジュールに対してこの手順を繰り返します。

手順 **6** ：装置ラックまたはシステムキャビネット内のシャーシを交換します

交換用シャーシを設置するには、装置ラックまたはシステムキャビネットから既存のシャーシを取り外す必要があります。

1. シャーシ取り付けポイントからネジを外します。

> システムがシステムキャビネットに設置されている場合は、背面のタイダウンブラケットの取り外しが必要になることがあります。

2. 古いシャーシをシステムキャビネットのラックレールまたは装置ラックの _L_Brackets からスライドさせて取り出し、脇に置きます。この作業は 3~4 人で行ってください。
3. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
4. 交換用シャーシを、システムキャビネットのラックレールまたは装置ラックの _L_Brackets に沿って挿入して、装置ラックまたはシステムキャビネットに設置します。この作業は 2~3 人で行ってください。
5. シャーシをスライドさせて装置ラックまたはシステムキャビネットに完全に挿入します。
6. 古いシャーシから取り外したネジを使用して、シャーシの前面を装置ラックまたはシステムキャビネット

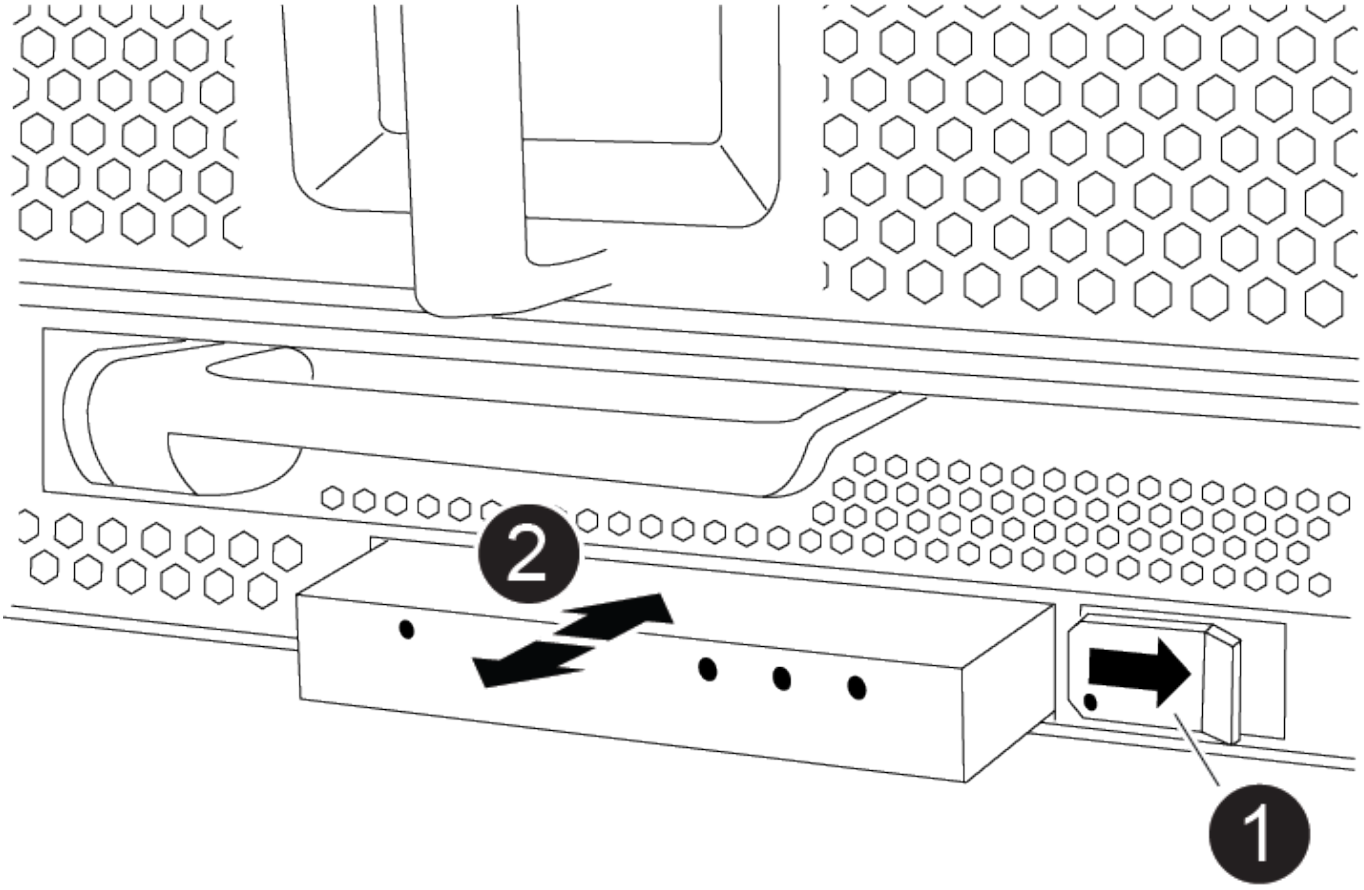
に固定します。

7. シャーシの背面を装置ラックまたはシステムキャビネットに固定します。
8. ケーブル管理ブラケットを使用している場合は、それらを古いシャーシから取り外し、交換用シャーシに取り付けます。
9. まだベゼルを取り付けていない場合は、取り付けます。

手順 **7** ： **USB LED** モジュールを新しいシャーシに移動します

新しいシャーシをラックまたはキャビネットに設置したら、 USB LED モジュールを古いシャーシから新しいシャーシに移動する必要があります。

"アニメーション — USB の取り外し / 取り付け"



❶	モジュールをイジェクトします。
❷	シャーシから引き出します。

1. 古いシャーシの前面、電源装置ベイのすぐ下に USB LED モジュールがあることを確認します。
2. モジュールの右側にある黒いロックボタンを押してモジュールをシャーシから外し、古いシャーシから引き出します。

3. 交換用シャーシの前面下部にある USB LED ベイにモジュールの端を合わせ、カチッと音がして所定の位置に収まるまでそっとシャーシに押し込みます。

手順 **8** ：シャーシを交換する場合は、デステージコントローラ電源モジュールを取り付けます

交換用シャーシをラックまたはシステムキャビネットに設置したら、デステージコントローラ電源モジュールを再度取り付ける必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. DCPM モジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、カチッと音がして所定の位置に収まるまでシャーシにそっと挿入します。

> モジュールとスロットにはキーが付いています。モジュールを無理に開口部に押し込まないでください。モジュールを簡単に挿入できない場合は、モジュールの位置を調整してからシャーシに挿入します。

3. 残りの DCPM モジュールに対して同じ手順を繰り返します。

手順 **9** ：シャーシにファンを取り付けます

シャーシを交換するときにファンモジュールを取り付けるには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 交換用ファンモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、完全に固定されるまでシャーシに挿入します。

   稼働中のシステムの場合、ファンモジュールがシャーシに正常に挿入されると、黄色の警告 LED が 4 回点滅します。

3. 残りのファンモジュールに対して上記の手順を繰り返します。
4. ベゼルをボールスタッドに合わせ、ボールスタッドにそっと押し込みます。

手順 **10** ： **I/O** モジュールを取り付ける

古いシャーシから NVRAM / FlashCache モジュールなどの I/O モジュールを取り付けるには、特定の手順を実行します。

I/O モジュールを新しいシャーシの対応するスロットに取り付けることができるように、シャーシを設置しておく必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 交換用シャーシをラックまたはキャビネットに設置したら、交換用シャーシの対応するスロットに I/O モジュールをそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチをはめ込みます。 I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。
3. 必要に応じて、 I/O モジュールにケーブルを再接続します。
4. 脇に置いた残りの I/O モジュールに対して前述の手順を繰り返します。

古いシャーシにブランク I/O パネルがある場合は、この時点で交換用シャーシに移します。

手順 **11** ：電源装置を取り付ける

シャーシを交換するときに電源装置を取り付けるには、電源装置を交換用シャーシに取り付け、電源に接続します。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源装置の端を両手で支えながらシステムシャーシの開口部に合わせ、電源装置を所定の位置に固定されるまでシャーシにそっと押し込みます。

   電源装置にはキーが付いており、一方向のみ取り付けることができます。

   電源装置をスライドさせてシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。コネクタが破損する可能性があります。

3. 電源ケーブルを再接続し、電源ケーブル固定用ツメを使用して電源装置に固定します。

   電源ケーブルは電源装置にのみ接続してください。この時点では、電源ケーブルを電源に接続しないでください。

4. 残りの電源装置に対して上記の手順を繰り返します。

手順 **12** ：コントローラを取り付ける

コントローラモジュールとその他のコンポーネントを新しいシャーシに取り付けたら、コントローラモジュールをブートしてインターコネクト診断テストを実行できる状態にします。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. コンソールとコントローラモジュールを再度ケーブル接続し、管理ポートを再接続します。
4. 電源装置を別の電源に接続し、電源をオンにします。
5. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをカチッと音がしてロックされるまで閉じます。

   コントローラモジュールをスライドさせてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。

6. 同じ手順を繰り返して、 2 台目のコントローラを新しいシャーシに取り付けます。

7. 各ノードをメンテナンスモードでブートします。
   a. 各ノードがブートを開始したら、「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」というメッセージが表示されたら、Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断します。

      プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP で起動する場合は、「 halt 」と入力し、 LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力して、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、この手順を繰り返します。

   b. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。

設定の復元と確認 - AFF A900

シャーシの交換を完了するには、特定のタスクを実行する必要があります。

手順 **1** ：シャーシの **HA** 状態を確認して設定します

シャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要があります。

1. メンテナンスモードでは、いずれかのコントローラモジュールから、ローカルコントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。「 ha-config show 」

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたシャーシのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、次の手順を実行します。
   a. シャーシの HA 状態を設定します :'ha-config modify chassis_ha-state _

      hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

      - 高可用性
      - 非 HA

3. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」
4. システムの残りのケーブルをまだ再接続していない場合は、ケーブルを再接続します。

手順 **2** ：システムレベルの診断を実行します

新しいシャーシを設置したら、インターコネクト診断を実行する必要があります。

システムレベルの診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。
   a. 表示されたメニューからメンテナンスモードオプションを選択します。
   b. ノードが保守モードでブートしたら ' ノードを停止します

コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

> 起動プロセス中に 'y' をプロンプトに安全に応答できます

2. HA 構成の場合は、 2 つ目のノードで同じ手順を繰り返します。

> インターコネクトテストを実行するには、両方のコントローラをメンテナンスモードにする必要があります。

3. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

4. メンテナンスモードのプロンプトから相互接続診断テストを有効にします。 'diag device modify -dev interconnect -sel enable

   インターコネクトテストはデフォルトでは無効になっており、実行するには有効にする必要があります。

5. メンテナンスモードのプロンプトから ' 相互接続診断テストを実行します (`lddiag device run -dev interconnect `

   インターコネクトテストは 1 台のコントローラからだけ実行します。

6. シャーシの交換によってハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 'lddiag device status -dev interconnect -llong -state failed

   テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

7. 前述の手順の結果に基づいて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	1. ステータスログ「`diag device clearstatus`」を消去します 2. ログがクリアされたことを確認します。「diag device status」 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` 3. 両方のコントローラで保守モードを終了します LOADER プロンプトが表示されます。 続行する前に、両方のコントローラでメンテナンスモードを終了する必要があります。 4. LOADER プロンプトで、両方のコントローラで「bye」というコマンドを入力します 5. ノードを通常動作に戻します。

ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
2 ノードのクラスタです	問題コマンド： 'node::> cluster ha modify -configured true `node::> storage failover modify -node node0 -enabled true
3 ノード以上のクラスタ	問題このコマンド :`node::> storage failover modify -node node0 -enabled true ``
スタンドアロン構成の場合	このタスクにはこれ以上の手順はありません。これで、システムレベルの診断が完了しました。

ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
テストが失敗しました	問題の原因を特定します 1. 保守モードを終了します :halt 2. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 3. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 4. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 5. システムレベルの診断テストを再実行します。

手順 **3** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

コントローラモジュール

コントローラモジュール **AFF A900** を交換してください

障害のあるコントローラモジュールを交換するには、障害のあるコントローラをシャットダウンし、内蔵コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動して、交換用コントローラモジュールを取り付け、交換用コントローラをリブートする必要があります。

交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。

- すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
- FlexArray システムの場合や V_StorageAttach ライセンスのあるシステムの場合は、この手順を実行する前に、必要な追加の手順を参照する必要があります。
- システムが HA ペアに含まれている場合、正常なノードが交換するノードをテイクオーバーできる必要があります（この手順では「障害ノード」と呼びます）。
- MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行

使用する手順の場合は、 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成のノードのコントローラ交換手順は HA ペアの場合と同じであることに注意してください。障害が HA ペアに制限されているため、MetroCluster 固有の手順は必要ありません。また、 storage failover コマンドを使用すると、交換時に無停止操作を行うことができます。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
- この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
- この手順では、ブートデバイスを障害ノードから交換用ノードに移動して、交換用ノードが古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP でブートするようにします。
- これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
  - 障害ノードとは、交換するノードです。
  - 交換用ノードとは、障害ノードに代わる新しいノードです。
  - 正常なノードとはサバイバーノードです。
- ノードのコンソール出力を必ずテキストファイルにキャプチャする必要があります。

  これにより、手順の記録が作成され、交換プロセス中に発生する可能性のある問題をトラブルシューティングすることができます。

障害ノード **AFF A900** をシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false

3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。

障害ノードの表示	作業
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

コントローラモジュールハードウェア **AFF A900** を交換してください

コントローラモジュールハードウェアを交換するには、障害ノードを取り外し、 FRU コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付けてから、システムをメンテナンスモードでブートする必要があります。

次のアニメーションは、障害のあるコンポーネントを交換用コントローラに移動するプロセスを示しています。

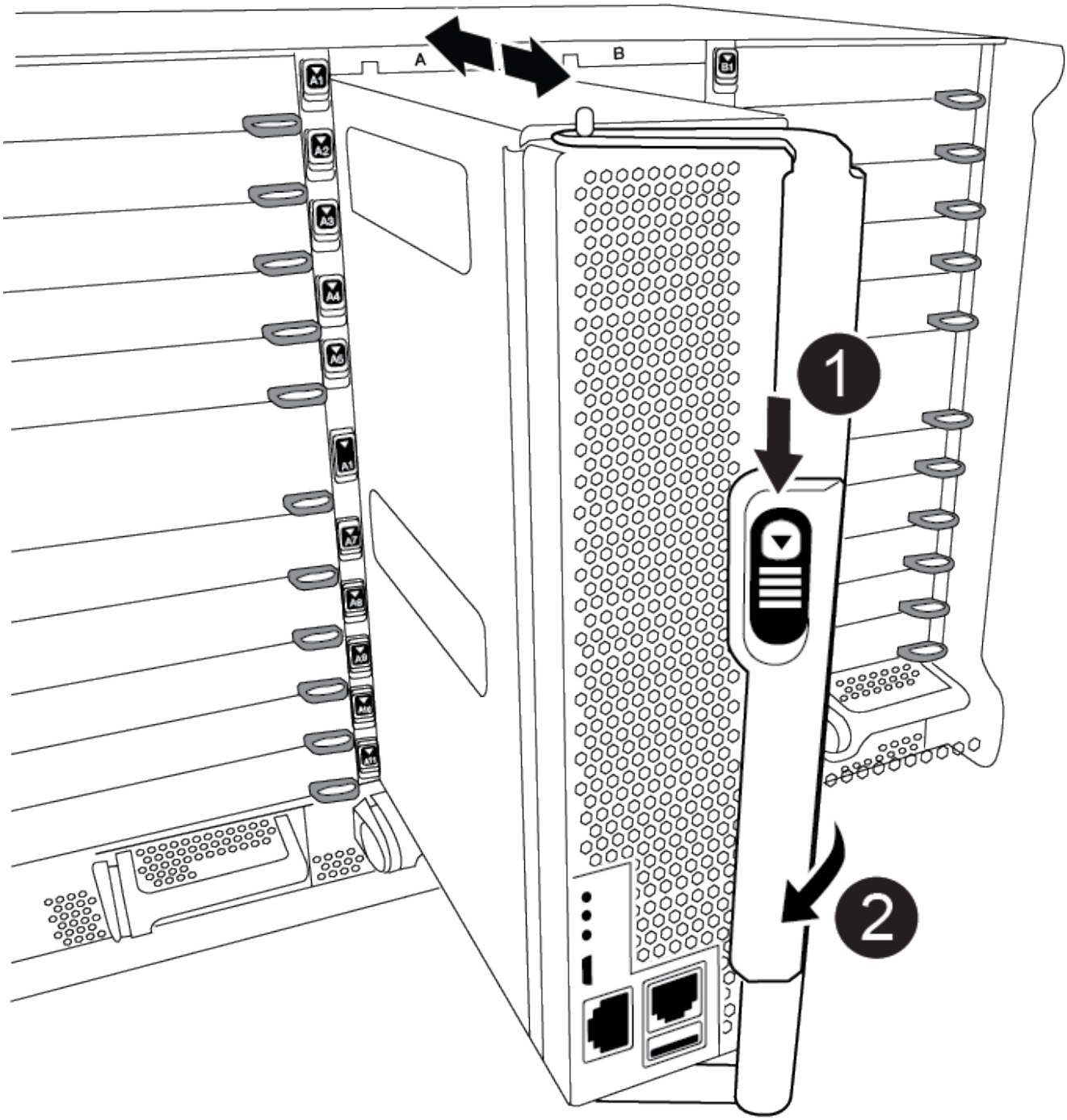
"アニメーション — コンポーネントを交換用コントローラに移動します"

手順 **1** ：コントローラモジュールを開く

コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 障害のあるコントローラモジュールからケーブルを外し、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
3. カムハンドルのテラコッタボタンを下にスライドさせてロックを解除します。

   "アニメーション — コントローラを取り外します"

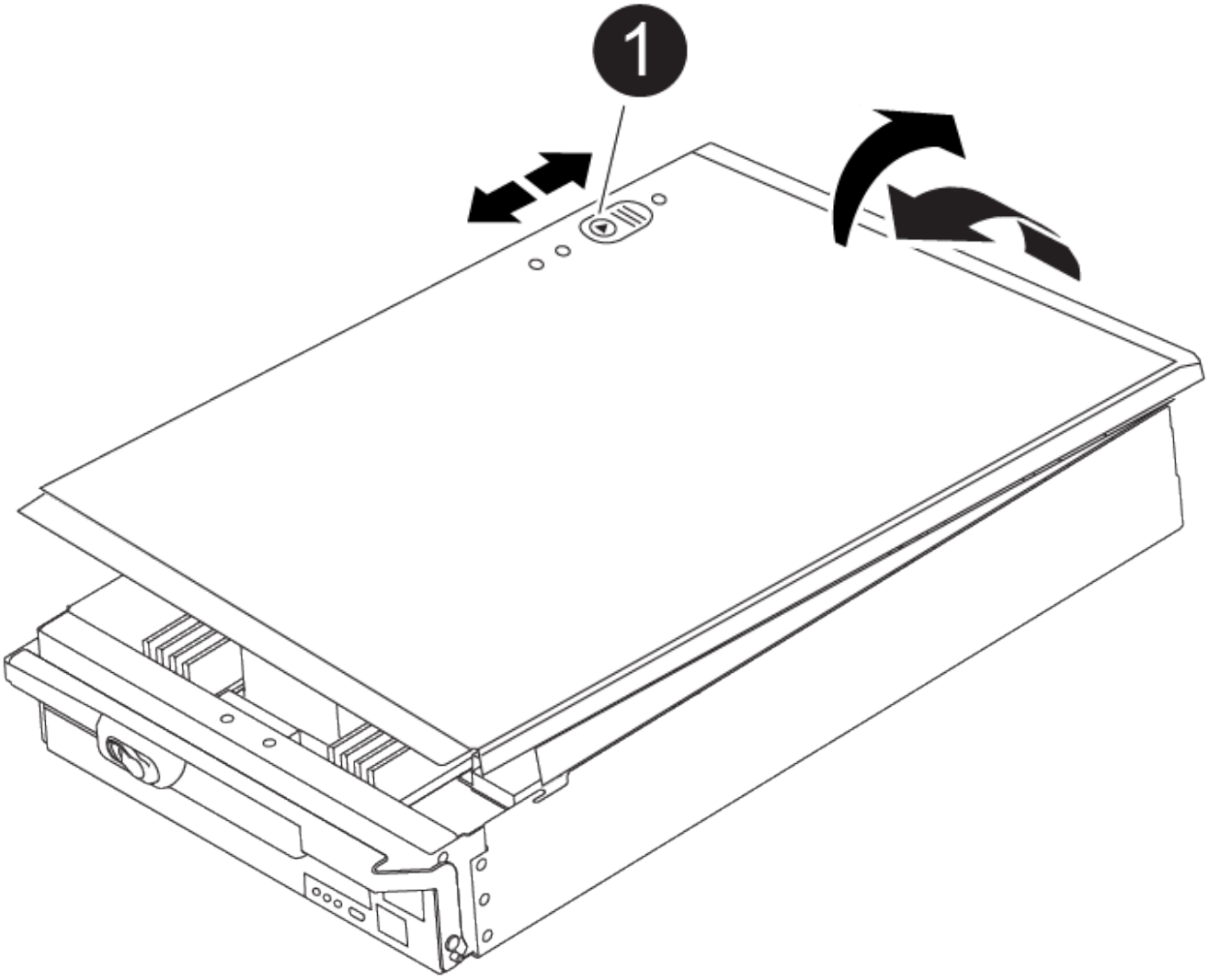


❶	カムハンドルのリリースボタン
❷	カムハンドル

4. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

5. コントローラモジュールのふた側を上にして、平らで安定した場所に置きます。カバーの青いボタンを押し、コントローラモジュールの背面にカバーをスライドさせてから、カバーを上に動かしてコントローラモジュールから外します。

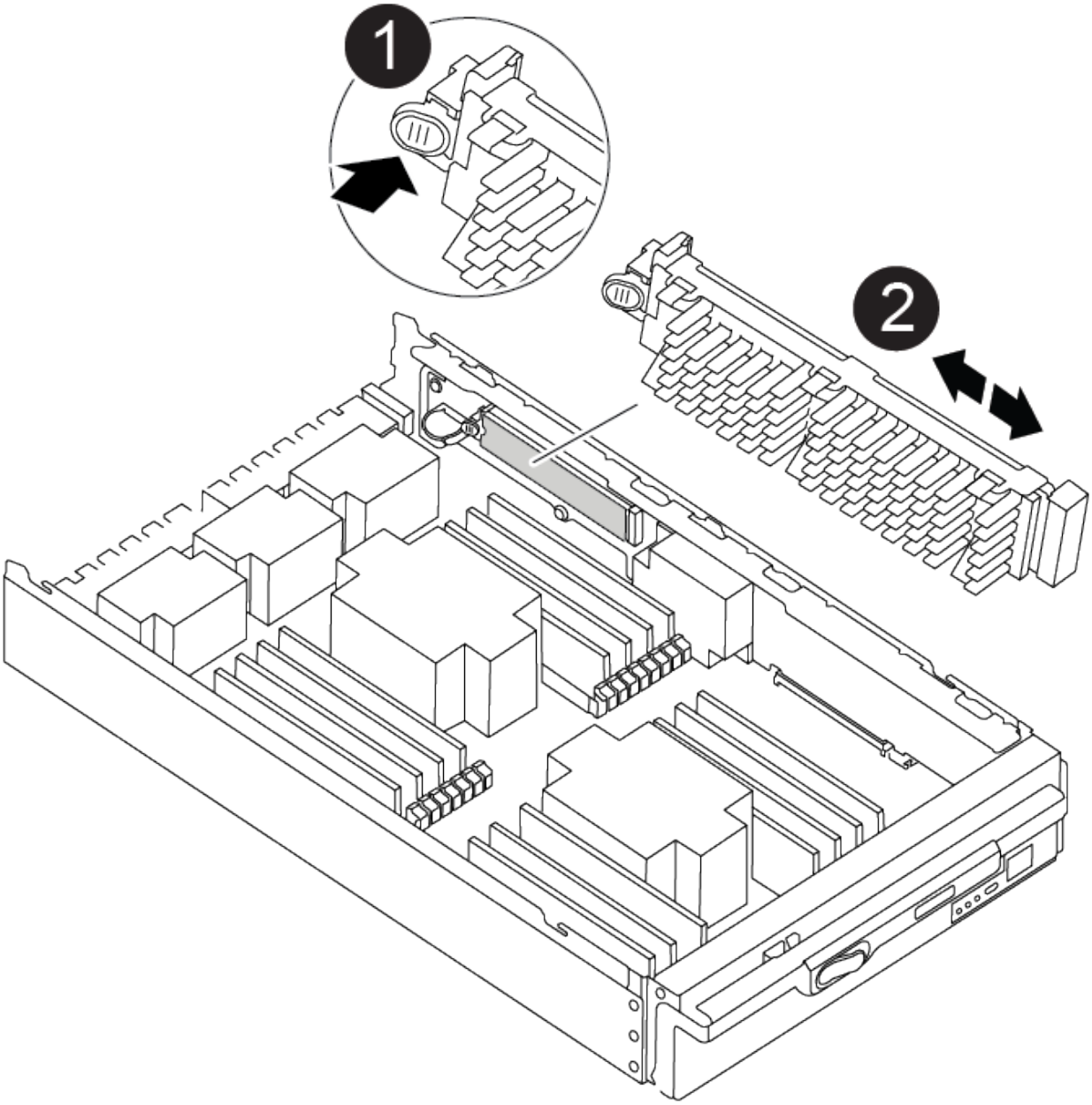


1	コントローラモジュールのカバーの固定ボタン

手順 **2** ：ブートメディアを移動します

ブートメディアの場所を確認し、手順に従って古いコントローラからブートメディアを取り外して、新しいコントローラに挿入する必要があります。

1. 次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用して、ブートメディアの場所を確認します。



1	リリースタブを押します
2	ブートメディア

2. ブートメディアケースの青いボタンを押してブートメディアをケースからリリースし、ブートメディアソケットからゆっくりと引き出します。

> ソケットやブートメディアが損傷する可能性があるため、ブートメディアをねじったり、真上に引き出したりしないでください。

3. 新しいコントローラモジュールにブートメディアを移し、ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。

4. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

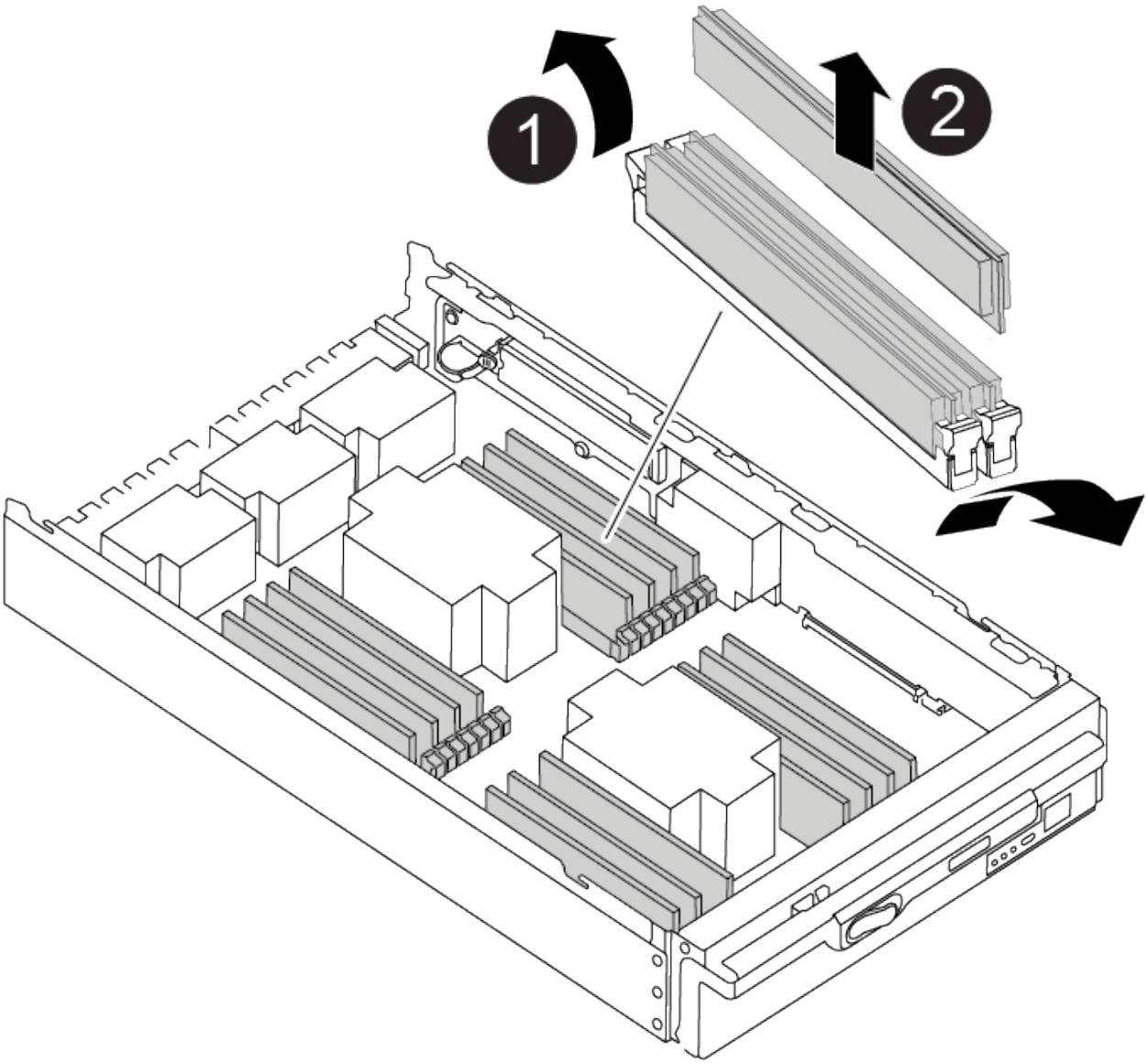
5. ブートメディアを押し下げて、ブートメディアケースの固定ボタンをはめ込みます。

手順 **3** ：システム **DIMM** を移動します

DIMM を移動するには、古いコントローラの DIMM の場所を確認し、 DIMM を交換用コントローラに移動して、特定の手順を実行します。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。
3. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
4. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

   DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。



1	DIMM のツメ
2	DIMM

5. DIMM を取り付けるスロットの位置を確認します。
6. コネクタにある DIMM のツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

   DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

7. DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

> DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

8. DIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
9. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。

手順 **4** ：コントローラを取り付ける

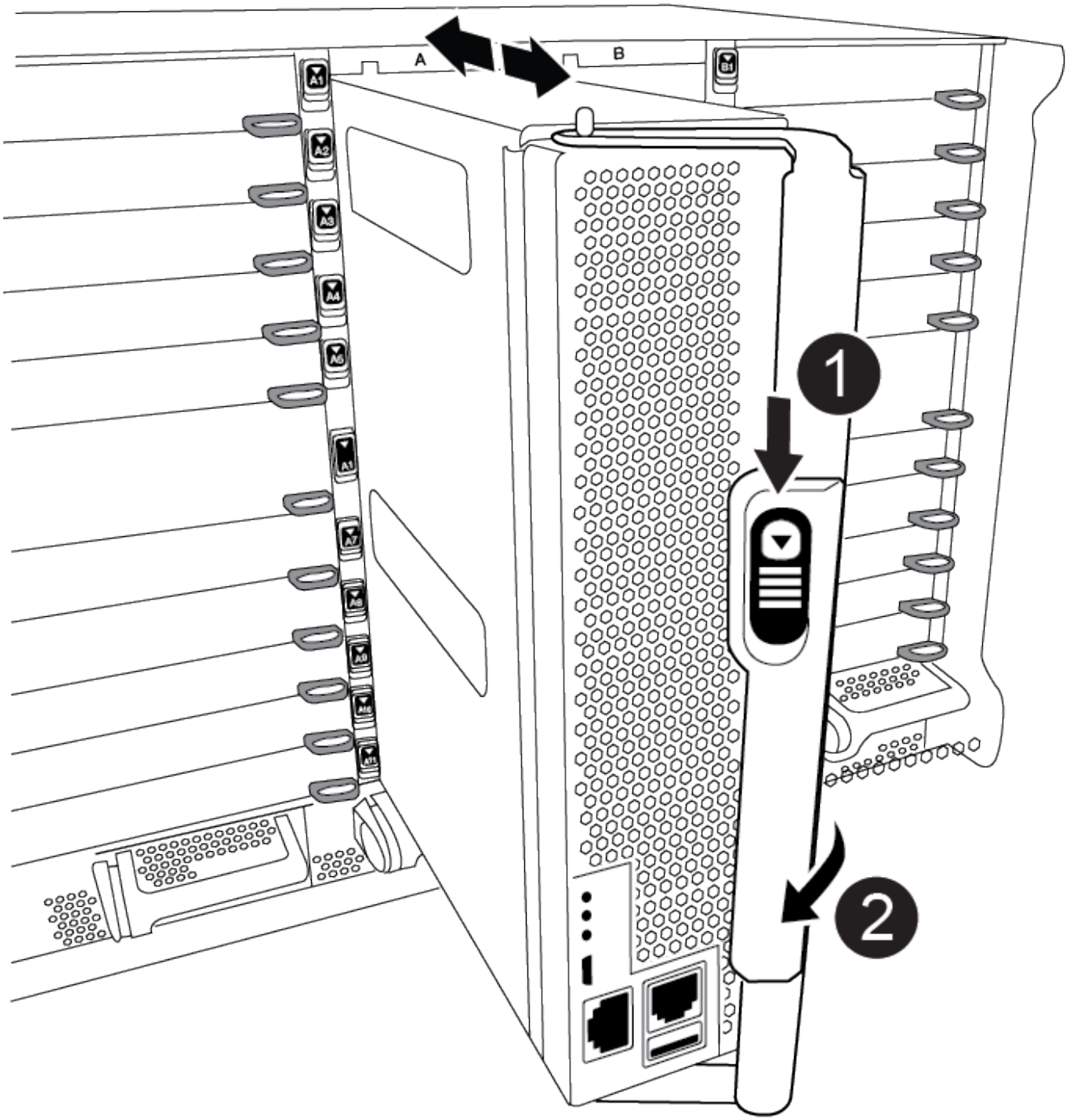
コンポーネントを交換用コントローラモジュールに取り付けたら、交換用コントローラモジュールをシステムシャーシに取り付け、オペレーティングシステムをブートする必要があります。

2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。

> システムのブート時にシステムファームウェアが更新されることがあります。このプロセスは中止しないでください。手順ではブートプロセスを中断する必要があります。通常はプロンプトが表示されたあとにいつでも中断できます。ただし、システムがブート時にシステムファームウェアの更新を開始した場合は、更新が完了してからブートプロセスを中断する必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールのカバーをまだ取り付けていない場合は取り付けます。
3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   "アニメーション — コントローラをインストールします"



❶	カムハンドルのリリースボタン
❷	カムハンドル

指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポート

のみをケーブル接続します。

> 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

   a. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。

   b. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

   > コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   a. コントローラモジュールのカムハンドルをロック位置まで回転させます。

   b. 起動メニューに Ctrl+C キーを押して ' 起動プロセスを中断します

   c. LOADER でブートするオプションを選択します。

システム構成を復元して確認します（ **AFF A900** ）

ハードウェアの交換が完了したら、交換用コントローラの下位のシステム構成を確認し、必要に応じてシステム設定を再設定してから、システムレベルの診断を実行します。

手順 **1** ：コントローラモジュールの交換後にシステム時間を設定して確認します

交換用コントローラモジュールの日付と時刻は、 HA ペアの正常なコントローラモジュール、またはスタンドアロン構成の信頼できるタイムサーバに照らして確認する必要があります。日付と時刻が一致しない場合は、時刻の違いによるクライアントの停止を防ぐために、交換用コントローラモジュールで日付と時刻をリセットする必要があります。

これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、 _replacement _node の HA パートナーです。

手順

1. _replacement _node に LOADER プロンプトが表示されない場合は、システムを停止して LOADER プロンプトを表示します。

2. _healthy_node で、システム時刻「 show date 」を確認します

   日付と時刻は GMT で表示されます。

3. LOADER プロンプトで、 _replacement node の日付と時刻を確認します。 'how date]

   日付と時刻は GMT で表示されます。

4. 必要に応じて、交換用ノードの日付を GMT で設定します。 'et date_mm/dd/yyyy_`
5. 必要に応じて、交換用ノードの時刻を GMT で設定します。「 set time *hh* ： *mm* ： *ss*` 」
6. LOADER プロンプトで、 _replacement _node の日付と時刻を確認します。 'how dat'

   日付と時刻は GMT で表示されます。

手順 **2** ：コントローラモジュールの **HA** 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 交換用コントローラモジュールの保守モードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態を表示していることを確認します HA 構成の場合は 'ha-config show と表示されます

システムの構成	すべてのコンポーネントの **HA** の状態
HA ペア	高可用性
4 つ以上のノードを含む MetroCluster FC 構成	MCC
MetroCluster IP 構成	mccip

2. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller_A_2 state_」 に設定します
3. 表示されたシャーシのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は ' シャーシの HA 状態を設定します HA config modify chassis_HA-state_

手順 **3** ：システムレベルの診断を実行します

コントローラを交換するたびに、特定のコンポーネントとサブシステムについて包括的な診断テストまたは集中的な診断テストを実行する必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. サービスを提供するノードが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 halt

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

3. コントローラモジュールで使用可能なデバイスを表示してメモします。 'diag device show -dev MB

コントローラモジュールのデバイスおよびポートとして、次のいくつかが表示されます。

- bootmedia は、システムのブートデバイスです。
- cna は、ネットワークやストレージデバイスに接続されていない統合ネットワークアダプタまたはインターフェイスです。
- fcal は、 Fibre Channel ネットワークに接続されていない Fibre Channel-Arbitrated Loop デバイスです。
- env は、マザーボード環境です。
- mem はシステムメモリです。
- nic は、ネットワークインターフェイスカードです。
- nvram は、不揮発性 RAM です。
- nvmem は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
- sas は、ディスクシェルフに接続されていない Serial Attached SCSI デバイスです。

4. 必要に応じて診断を実行します。

診断テストを実行する対象	作業
個々のコンポーネント	a. ステータスログ「 `diag device clearstatus` 」を消去します b. 選択したデバイスで使用可能なテストを表示します。「 sldiag device show -dev dev_name dev_name には、前の手順で特定したポートとデバイスのいずれかを指定します。 c. 出力を確認し、必要に応じて実行するテストのみを選択します。「 sldiag device modify -dev dev_name -selection only ◦ selection only を指定すると、デバイスに対して実行しないその他のテストがすべて無効になります。 d. 選択したテスト「 sldiag device run -dev dev_name 」を実行します テストが完了すると、次のメッセージが表示されます。 `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 失敗したテストがないことを確認します :sldiag device status -dev dev_name -long-state failed テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

診断テストを実行する対象	作業
同時に複数のコンポーネント	a. 前の手順の出力で有効なデバイスと無効なデバイスを確認し、同時に実行するデバイスを決定します。 b. デバイスに対する個々のテストを一覧表示します。「 sldiag device show -dev dev_name 」 c. 出力を確認し、必要に応じて実行するテストのみを選択します。「 sldiag device modify -dev dev_name -selection only ◦ selection only を指定すると、デバイスに対して実行しないその他のテストがすべて無効になります。 d. テストが変更されたことを確認します。 'lddiag device show' e. 同時に実行するデバイスごとに上記の手順を繰り返します。 f. すべてのデバイスで診断を実行します： 'lddiag device run ⓘ 診断の実行を開始した後は、エントリを追加または変更しないでください。 テストが完了すると、次のメッセージが表示されます。 `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. ノードにハードウェアの問題がないことを確認します。「 diag device status -llong -state failed 」 テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	a. ステータスログ「 `diag device clearstatus` 」を消去します b. ログがクリアされたことを確認します。「 diag device status 」 次のデフォルトの応答が表示されます。 SLDIAG ：ログメッセージが存在しません。 c. 保守モードを終了します :halt ノードに LOADER プロンプトが表示されます。 d. LOADER プロンプトからノードをブートします。 bye e. ノードを通常動作に戻します。

ノードの構成	作業
HA ペア	ギブバックを実行します。 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name * 注： * 自動ギブバックを無効にした場合は、 storage failover modify コマンドを使用して再度有効にします。

ノードの構成	作業
テストが失敗しました	問題の原因を特定します。 1. 保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 2. シャーシ内のコントローラモジュールの数に応じて、電源装置をオフにするか、オンのままにします。+ 他のコントローラモジュールに電力を供給するために、電源装置をオンのままにします。 3. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 4. 対象となるコントローラモジュールをブートし、ブートメニューを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押して、ブートを中断します。+ コントローラモジュールを完全に取り付けると、モジュールがブートします。 5. メニューから、メンテナンスモードでのブートを選択します。 6. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 7. システムレベルの診断テストを再実行します。

システムにケーブルを再接続します（ **AFF A900** ）

ストレージおよびネットワーク接続をケーブルで再接続して、交換用手順を続行します。

手順 **1** ：システムにケーブルを再接続します

診断の実行後、コントローラモジュールのストレージとネットワークを再度ケーブル接続する必要があります。

手順

1. システムにケーブルを再接続します。
2. を使用して、ケーブル接続が正しいことを確認します "Active IQ Config Advisor"。
   a. Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
   b. ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。
   c. Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。

d. 該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。

> システム ID とディスク割り当て情報は NVRAM モジュールにあります。 NVRAM モジュールはコントローラモジュールとは別のモジュールに搭載されており、コントローラモジュールの交換による影響はありません。

手順 **2** ：ディスクを再割り当てする

HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。_replacement _node のブート時にシステム ID の変更を確定し、その変更が実施されたことを確認する必要があります。

この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。

1. _replacement _node が Maintenance モード (プロンプトに *>` が表示されている) の場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます
2. システム ID が一致していないためにシステム ID を上書きするかどうかを尋ねられた場合は、_replacement _node の LOADER プロンプトから「 y 」と入力し、ノードをブートします
3. _replacement _node コンソールに Waiting for giveback… というメッセージが表示されるまで待ち、正常なノードから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。 storage failover show

   コマンド出力には、障害ノードでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。

```
node1> storage failover show
                                    Takeover
Node              Partner           Possible     State Description
------------      ------------      --------
-------------------------------------
node1             node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 正常なノードから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」

c. savecore コマンドの完了を待機してからギブバックを実行します。

次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s

d. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

5. ノードをギブバックします。

a. 正常なノードから、交換したノードのストレージをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _

_replacement _node はストレージをテイクバックしてブートを完了します。

システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります

ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。

詳細については、を参照してください "手動ギブバックコマンド" 拒否を無視するトピック。

a. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常でテイクオーバーが可能であることを確認します。 storage failover show

「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。

6. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership

replacement _node には、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. システムが MetroCluster 構成になっている場合は ' ノードのステータスを監視します MetroCluster node show

MetroCluster 構成では、交換後に通常の状態に戻るまで数分かかります。この時点で各ノードの状態が設定済みになります。 DR ミラーリングは有効で、通常モードになります。「 MetroCluster node show -fields node-systemid 」コマンドの出力には、 MetroCluster の設定が通常の状態に戻るまで古いシステム ID が表示されます。

8. ノードが MetroCluster 構成になっている場合は、 MetroCluster の状態に応じて、元の所有者がディザスタサイトのノードである場合に DR ホーム ID のフィールドにディスクの元の所有者が表示されることを確認します。

   これは、次の両方に該当する場合に必要です。

   - MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態である。
   - replacement _node は、ディザスタサイトのディスクの現在の所有者です。

     詳細については、を参照してください "4 ノード MetroCluster 構成での HA テイクオーバーおよび MetroCluster スイッチオーバー中のディスク所有権の変更" トピック：

9. システムが MetroCluster 構成になっている場合は、各ノードが構成されていることを確認します。「 MetroCluster node show -fields configurion-state 」

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
--------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 各ノードに、想定されるボリュームが存在することを確認します。 vol show -node node-name
11. リブート時の自動テイクオーバーを無効にした場合は、正常なノードで「 storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true 」を有効にします

システムの復元の完了 - AFF A900

交換用手順を完了してシステムを完全に動作状態に戻すには、ストレージのケーブル接続をやり直し、必要に応じて NetApp Storage Encryption の構成をリストアし、新しいコントローラのライセンスをインストールする必要があります。システムを完全に動作状態にリストアするには、一連の作業を完了しておく必要があります。

手順 **1** ：交換用ノードのライセンスを **ONTAP** にインストールする

障害ノードが標準（ノードロック）ライセンスを必要とする ONTAP 機能を使用していた場合は、_replacement node に新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。

ライセンスキーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を _replacement _node から引き続き使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く _replacement にライセンスキーをインストールする必要があります。

ライセンスキーは 28 文字の形式です。

ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。

ノードが MetroCluster 構成であり、サイトのすべてのノードを交換した場合は、スイッチバックの前にライセンスキーを _replacement node に取り付ける必要があります。

1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、ネットアップサポートサイトの「ソフトウェアライセンス」の下の「サポート」セクションで交換用ライセンスキーを入手します。

   "ネットアップサポート"

   > 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順

1. 各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…+`
2. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
   a. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
   b. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します

手順 **2** ：ストレージとボリュームの暗号化機能をリストアする

ストレージまたはボリュームの暗号化を使用するように設定したストレージシステムのコントローラモジュールまたは NVRAM モジュールを交換したら、追加の手順を実行して、暗号化機能を中断させないようにする必要があります。ストレージまたはボリュームの暗号化が有効になっていないストレージシステムでは、このタスクを省略できます。

の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI での NetApp Encryption の概要"。

オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

- 「オンボード・キー管理の暗号化キーをリストアする」
- 「外部キー管理の暗号化キーを復元する」

手順 **3** ： **LIF** を確認してシリアル番号を登録する

replacement _node を使用可能な状態に戻す前に、 LIF がホームポートにあることを確認し、 AutoSupport が有効になっている場合は _replacement _node のシリアル番号を登録して、自動ギブバックをリセットする必

要があります。

手順

1. 論理インターフェイスがホームサーバとポートに報告されていることを確認します。「 network interface show -is-home false 」

   いずれかの LIF が false と表示されている場合は、ホームポートにリバートします。「 network interface revert

2. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
   - AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
   - AutoSupport が有効になっていない場合は、を呼び出します "ネットアップサポート" をクリックしてシリアル番号を登録します。
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **4** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

DIMM- AFF A900 を交換してください

システムで登録される修正可能なエラー修正コード（ ECC ）の数が増え続けている場合は、コントローラモジュールの DIMM を交換する必要があります。そのままにしているとシステムがパニック状態になります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。

手順 **1** ：障害ノードをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message

MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

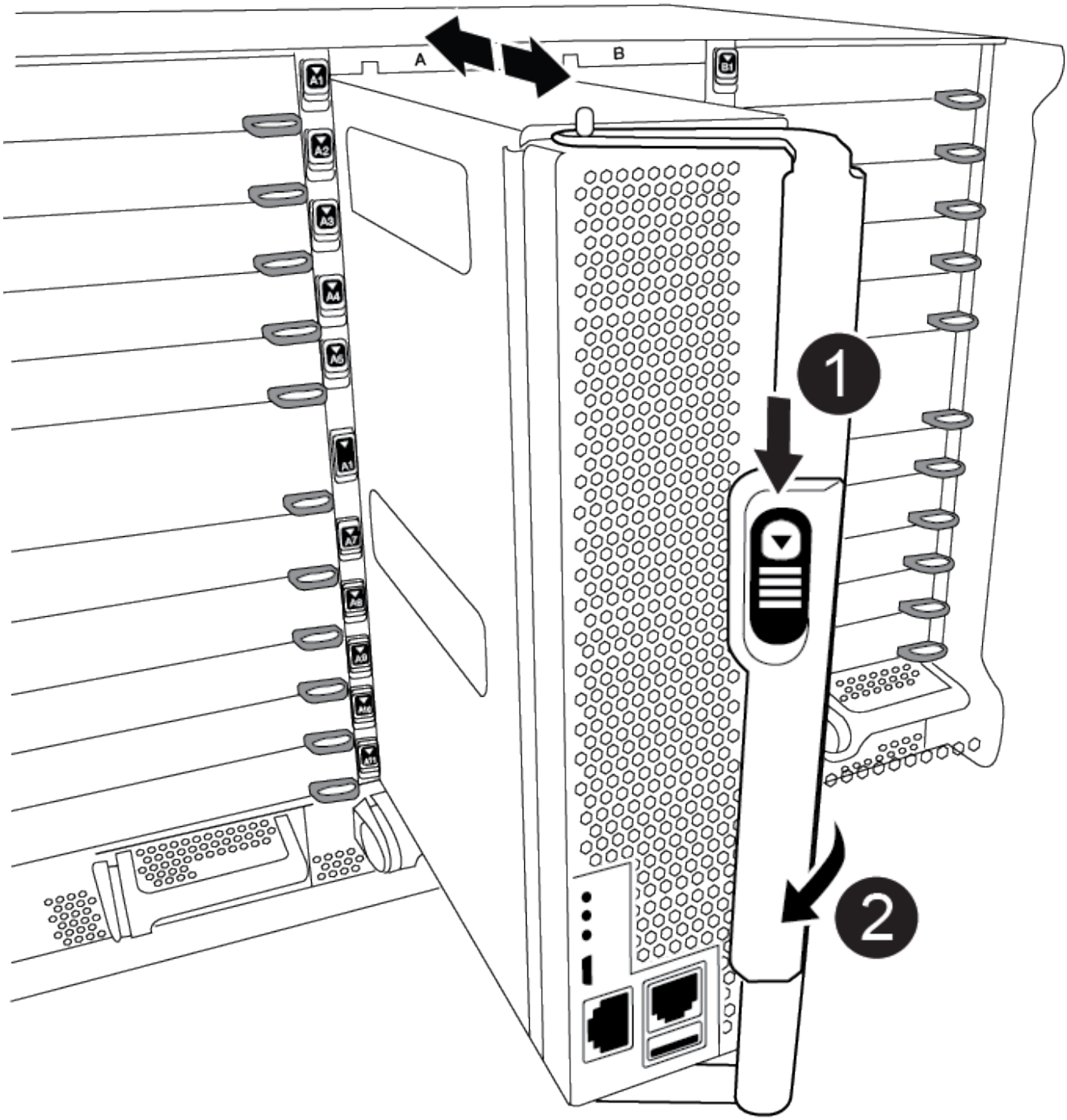
障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

手順 2 ：コントローラモジュールを開く

コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 障害のあるコントローラモジュールからケーブルを外し、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
3. カムハンドルのテラコッタボタンを下にスライドさせてロックを解除します。

   "アニメーション — コントローラを取り外します"

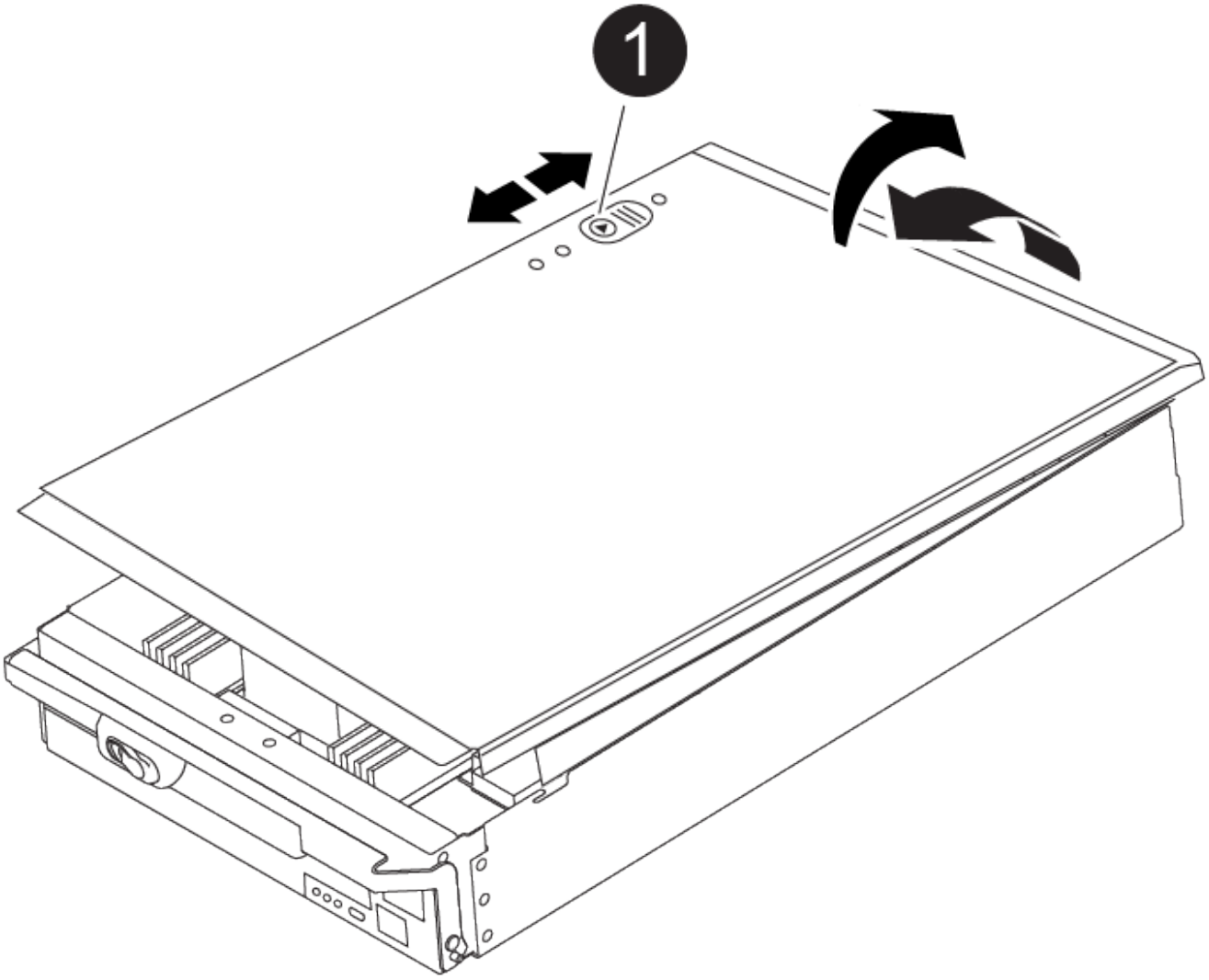


❶	カムハンドルのリリースボタン
❷	カムハンドル

4. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

5. コントローラモジュールのふた側を上にして、平らで安定した場所に置きます。カバーの青いボタンを押し、コントローラモジュールの背面にカバーをスライドさせてから、カバーを上に動かしてコントローラモジュールから外します。



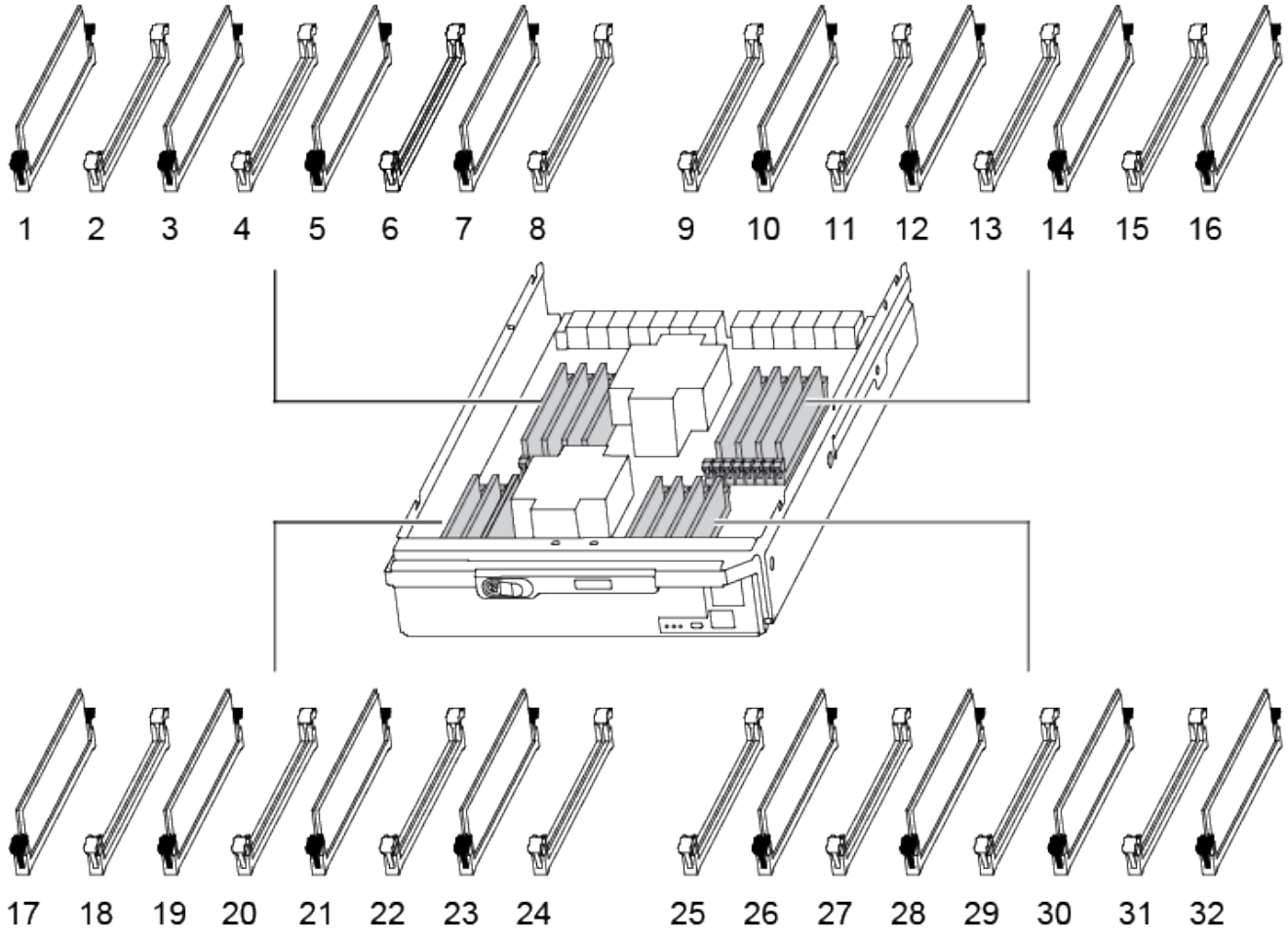
1	コントローラモジュールのカバーの固定ボタン

手順 3 ： DIMM を交換します

DIMM を交換するには、コントローラ内で DIMM の場所を確認し、特定の手順を実行します。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。

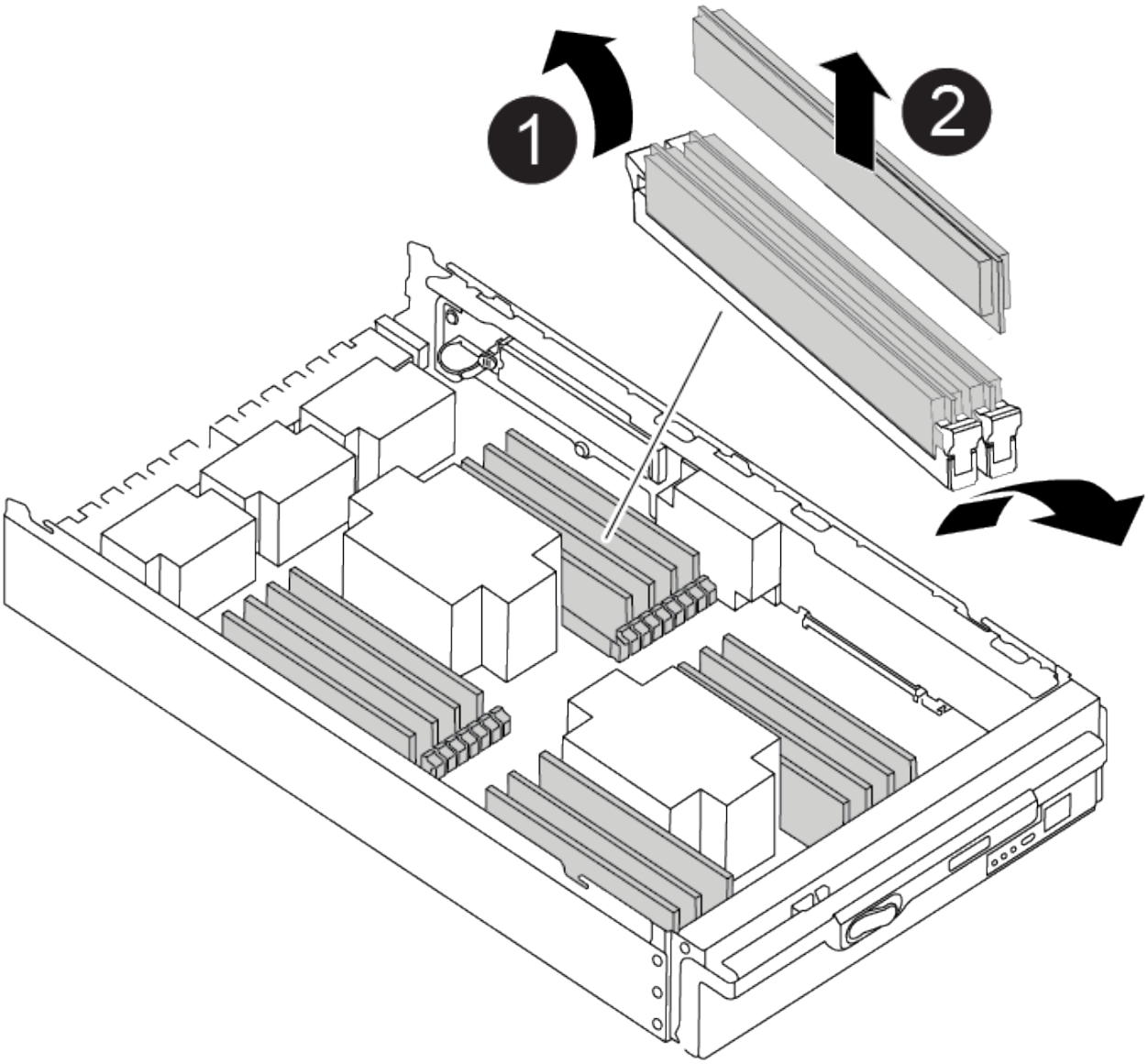
> 各システムメモリ DIMM の LED は、ボード上の各 DIMM スロットの横にあります。障害が発生した場合は、 LED が 2 秒ごとに点滅します。



3. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

> DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

"アニメーション — DIMM を交換します"



1	DIMM のツメ
2	DIMM

4. 交換用 DIMM を静電気防止用の梱包バッグから取り出し、 DIMM の端を持ってスロットに合わせます。

   DIMM のピンの間にある切り欠きを、ソケットの突起と揃える必要があります。

5. コネクタにある DIMM のツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

   DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

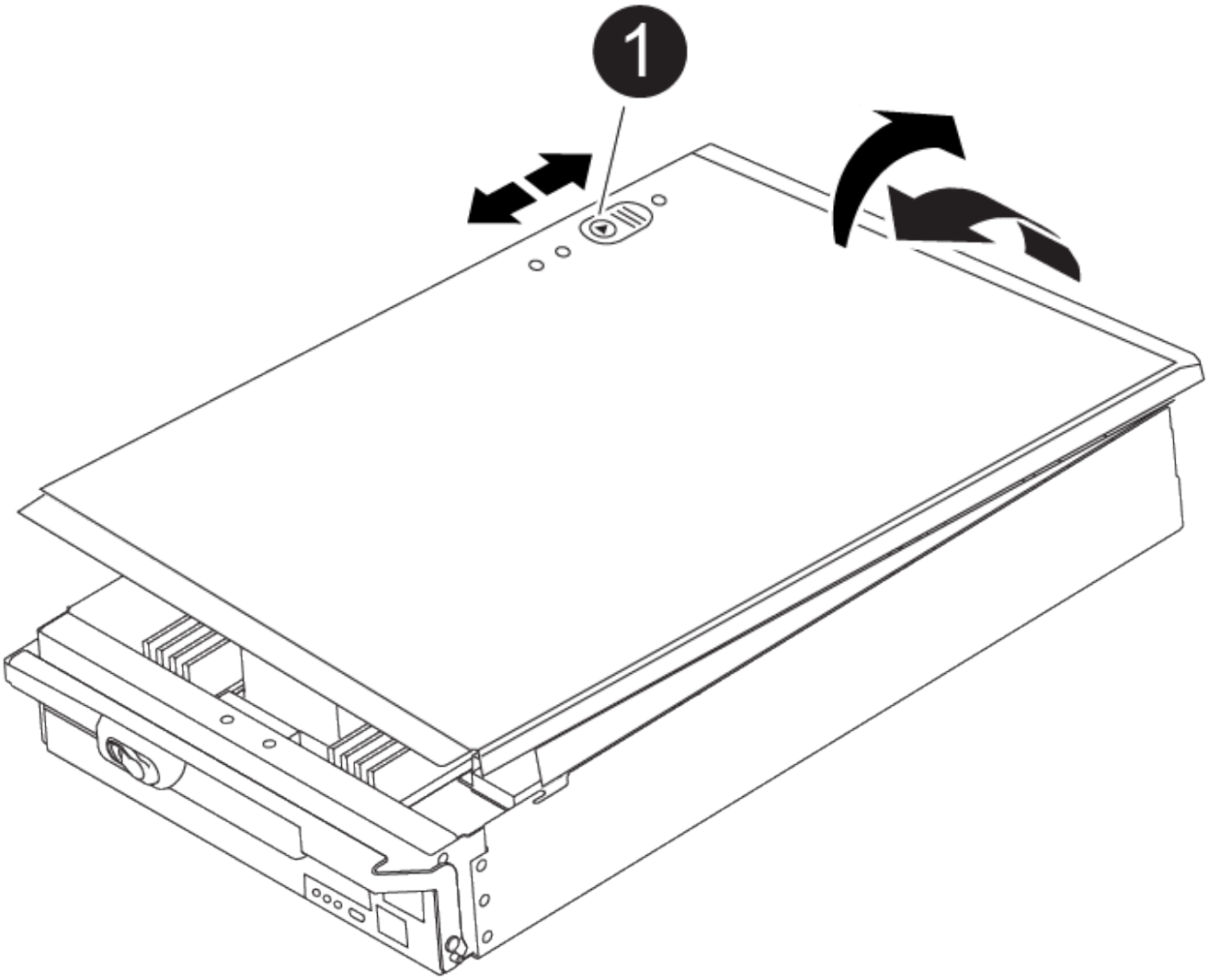
6. DIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
7. コントローラモジュールのカバーを閉じます。

手順 4 ：コントローラを取り付ける

コンポーネントをコントローラモジュールに取り付けたら、コントローラモジュールをシステムシャーシに取り付け直してオペレーティングシステムをブートする必要があります。

2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。

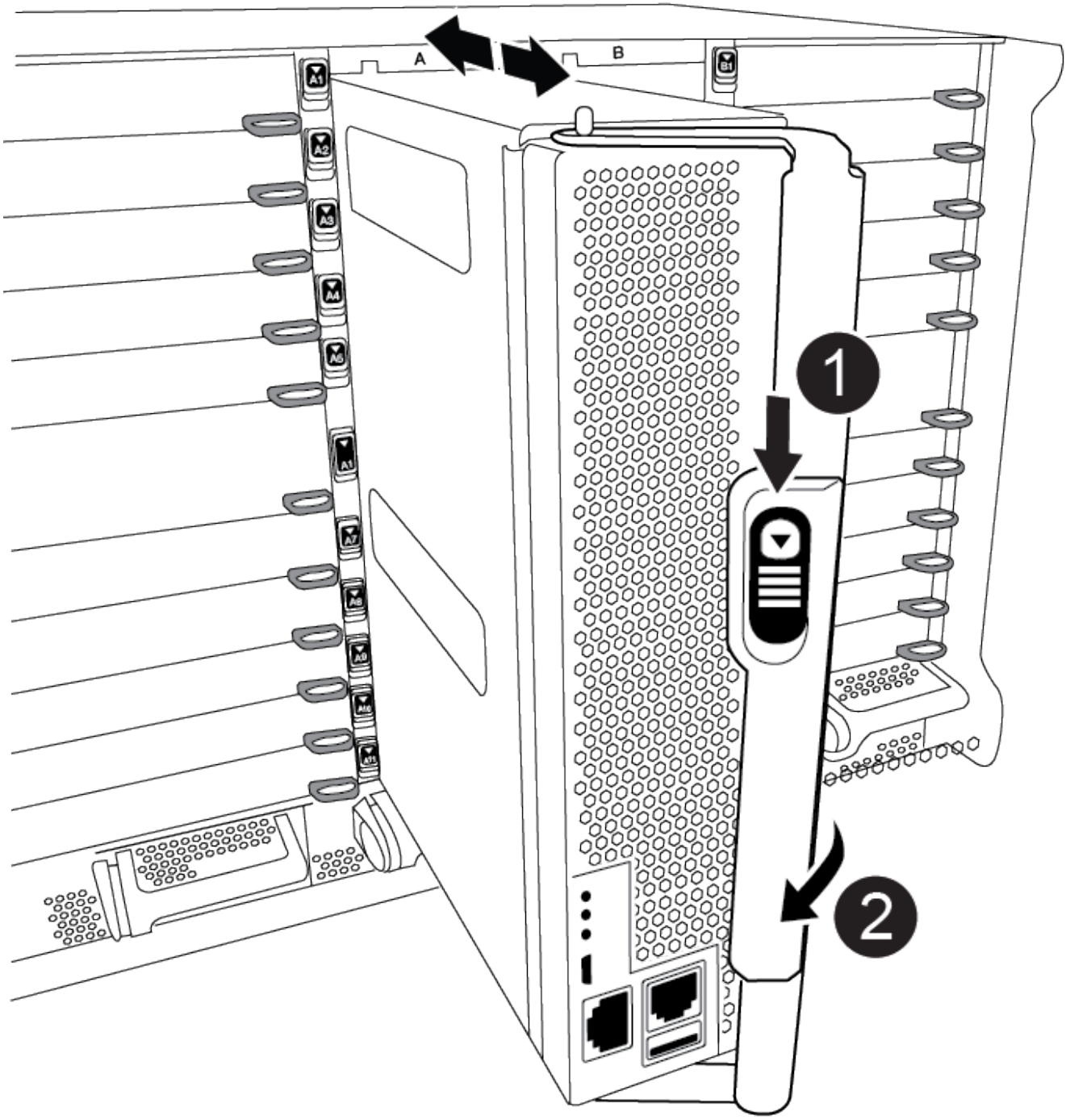
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールのカバーをまだ取り付けていない場合は取り付けます。



1	コントローラモジュールのカバーの固定ボタン

3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

"アニメーション — コントローラをインストールします"



❶	カムハンドルのリリースボタン
❷	カムハンドル

> 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

> 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

   a. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。

   b. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

      コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

      > コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   a. ロックラッチを上に回転させてロックピンが外れるように傾け、ロックされるまで下げます。

   b. 起動メニューに Ctrl+C キーを押して ' 起動プロセスを中断します

   c. 表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。

手順 5 ：システムレベルの診断を実行します

新しい DIMM を取り付けたら、診断を実行する必要があります。

システムレベルの診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。

   a. 表示されたメニューからメンテナンスモードオプションを選択します。

   b. ノードが保守モードでブートしたら ' ノードを停止します

      コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

      > 起動プロセス中に 'y' とプロンプトを安全に入力できます

      - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なノードが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入

力しても安全です

3. システムメモリの診断を実行します。 'lddiag device run -dev mem'
4. DIMM の交換が原因でハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 'lddiag device status -dev mem-long-state failed

   テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	a. ステータスログ「 `diag device clearstatus` 」を消去します b. ログがクリアされたことを確認します。「 diag device status 」 次のデフォルトの応答が表示されます。 SLDIAG ：ログメッセージが存在しません。 c. 保守モードを終了します :halt ノードに LOADER プロンプトが表示されます。 d. LOADER プロンプトからノードをブートします。 bye e. ノードを通常動作に戻します。

ノードの構成	作業
HA ペア	ギブバックを実行します。 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name * 注： * 自動ギブバックを無効にした場合は、 storage failover modify コマンドを使用して再度有効にします。

ノードの構成	作業
テストが失敗しました	問題の原因を特定します。 a. 保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 b. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 c. 対象となるコントローラモジュールをブートし、ブートメニューを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押してブートを中断します。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 2 つある場合は、対象となるコントローラモジュールをシャーシに完全に取り付けます。 コントローラモジュールを完全に取り付けると、モジュールがブートします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置を接続して電源をオンにします。 d. メニューから、メンテナンスモードでのブートを選択します。 e. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 f. システムレベルの診断テストを再実行します。

手順 6 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

NVRAM11 バッテリを搭載したデステージコントロール電源モジュール AFF A900 を交換してください

NVRAM11 バッテリを搭載したデステージコントローラ電源モジュール（ DCPM ）をホットスワップするには、障害が発生した DCPM モジュールの場所を確認し、シャーシから取り外して、交換用の DCPM モジュールをインストールする必要があります。

障害が発生したモジュールをシャーシから取り外す前に、交換用の DCPM モジュールを手元に置いておく必要があります。このモジュールは、取り外してから 5 分以内に交換する必要があります。DCPM モジュールをシャーシから取り外すと、他のコントローラモジュールへのフェイルオーバー以外に、 DCPM モジュールを所有するコントローラモジュールのシャットダウン保護はありません。

手順 1 ： DCPM モジュールを交換します

システムの DCPM モジュールを交換するには、障害が発生した DCPM モジュールをシステムから取り外し、新しい DCPM モジュールと交換する必要があります。

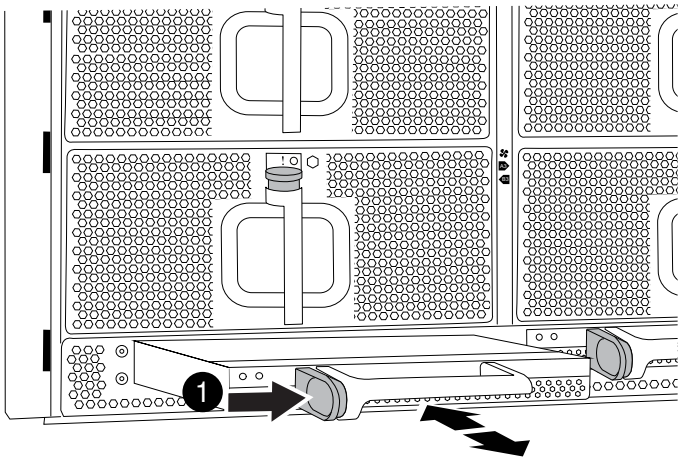
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. システム前面のベゼルを取り外し、脇に置きます。
3. モジュールの警告 LED を調べて、システムの前面にある故障した DCPM モジュールの場所を確認します。

   モジュールに障害が発生すると、 LED はオレンジに点灯します。

   > DCPM モジュールは取り外してから 5 分以内にシャーシ内で交換する必要があります。そうしないと、関連するコントローラがシャットダウンします。

4. モジュールハンドルのテラコッタロックボタンを押し、 DCPM モジュールをシャーシから取り出します。

   "アニメーション — DCPM の取り外し / 取り付け"



1	DCPM モジュールのテラコッタロックボタン

5. DCPM モジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、カチッと音がして所定の位置に収まるまでシャーシにそっと挿入します。

> モジュールとスロットにはキーが付いています。モジュールを無理に開口部に押し込まないでください。モジュールを簡単に挿入できない場合は、モジュールの位置を調整してからシャーシに挿入します。

挿入時にオレンジの LED が 4 回点滅し、バッテリに電圧が供給されている場合は緑色の LED も点滅します。点滅しない場合は、交換する必要があります。

手順 2 ：バッテリーの障害

バッテリのリサイクルまたは廃棄に関する地域の規制に従って、バッテリを廃棄する必要があります。バッテリを適切に廃棄できない場合は、キットに付属する RMA 指示書に従って、バッテリをネットアップに返却する必要があります。

"安全に関する情報および規制に関する注意事項"

手順 3 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

ファンと AFF A900 をスワップします

サービスを中断せずにファンモジュールを交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

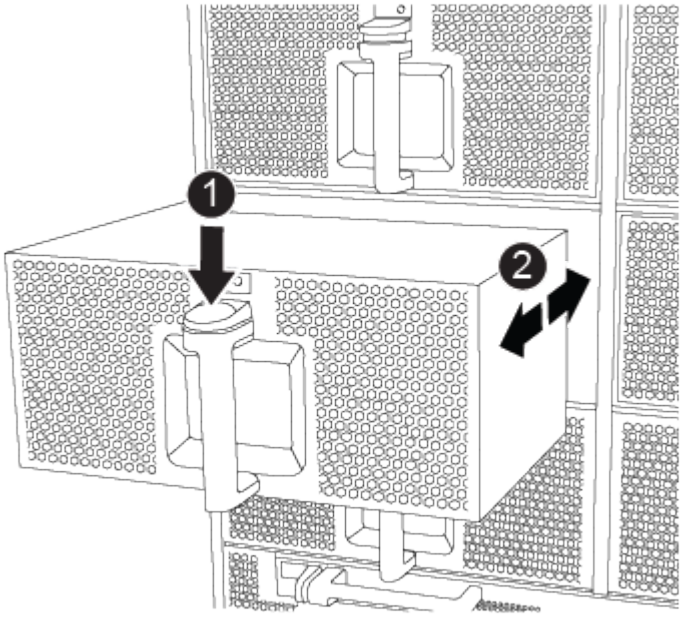
> シャーシからファンモジュールを取り外したら 2 分以内にファンモジュールを交換する必要があります。システムの通気が遮断されて 2 分が経過すると、過熱を防ぐためにコントローラモジュールがシャットダウンします。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. （必要な場合）両手でベゼルの両側の開口部を持ち、手前に引いてシャーシフレームのボールスタッドからベゼルを外します。
3. 交換が必要なファンモジュールを特定するために、コンソールのエラーメッセージを確認し、ファンモジュールの警告 LED を確認します。
4. ファンモジュールのテラコッタボタンを押し、空いている手でファンモジュールを支えながら、ファンモジュールをシャーシからまっすぐ引き出します。

> ファンモジュールは奥行きがないので、シャーシから突然落下してけがをすることがないように、必ず空いている手でファンモジュールの底面を支えてください。

"アニメーション — ファンの取り外し / 取り付け"



1	Terra cotta リリースボタン
2	ファンをスライドさせてシャーシから取り外します

5. ファンモジュールを脇へ置きます。
6. 交換用ファンモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、完全に固定されるまでシャーシに挿入します。

   稼働中のシステムの場合、ファンモジュールがシャーシに正常に挿入されると、黄色の警告 LED が 4 回点滅します。

7. ベゼルをボールスタッドに合わせ、ボールスタッドにそっと押し込みます。
8. 部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

I/O モジュールを交換してください - AFF A900

I/O モジュールを交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます。
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 1 ：障害ノードをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション 1 ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション 2 ：コントローラが MetroCluster に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

手順 2 ： I/O モジュールを交換します

I/O モジュールを交換するには、シャーシ内で I/O モジュールの場所を確認し、特定の順序で手順を実行します。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ターゲットの I/O モジュールに接続されているケーブルをすべて取り外します。

   元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

3. ターゲットの I/O モジュールをシャーシから取り外します。

a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。

カムボタンがシャーシから離れます。

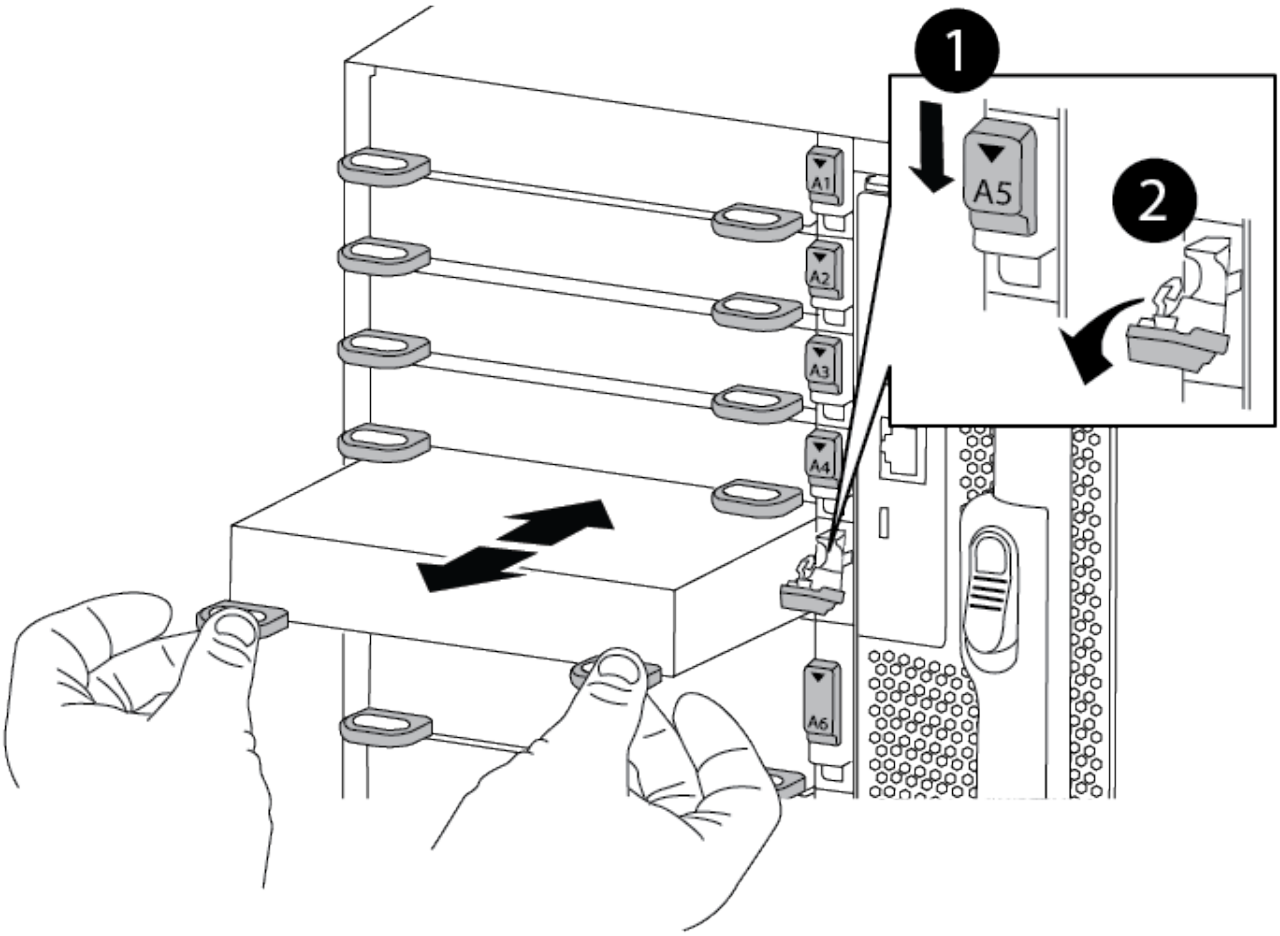
b. カムラッチを下に回転させて水平にします。

I/O モジュールがシャーシから外れ、 I/O スロットから約 1/2 インチアウトします。

c. I/O モジュール前面の両側にあるプルタブを引いて、 I/O モジュールをシャーシから取り外します。

I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。

"アニメーション — I/O モジュールの取り外し / 取り付け"



1	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
2	ロックが完全に解除された I/O カムラッチ

4. I/O モジュールを脇へ置きます。
5. 交換用 I/O モジュールを I/O モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラ

ッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックし、 I/O モジュールをシャーシに取り付けます。

6. 必要に応じて、 I/O モジュールにケーブルを再接続します。

手順 3 ： I/O モジュールの交換後にコントローラをリブートします

I/O モジュールを交換したら、コントローラモジュールをリブートする必要があります。

1. LOADER プロンプトで、ノードをリブートします： bye _
2. システムが 40GbE NIC またはオンボードポートで 10GbE のクラスタインターコネクトとデータ接続をサポートするように設定されている場合は、保守モードで nicadmin convert コマンドを使用して、これらのポートを 10GbE 接続に変換します。

   変換が完了したら必ずメンテナンスモードを終了してください。

3. ノードを通常動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
4. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 5 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

LED USB モジュールを交換してください - AFF A900

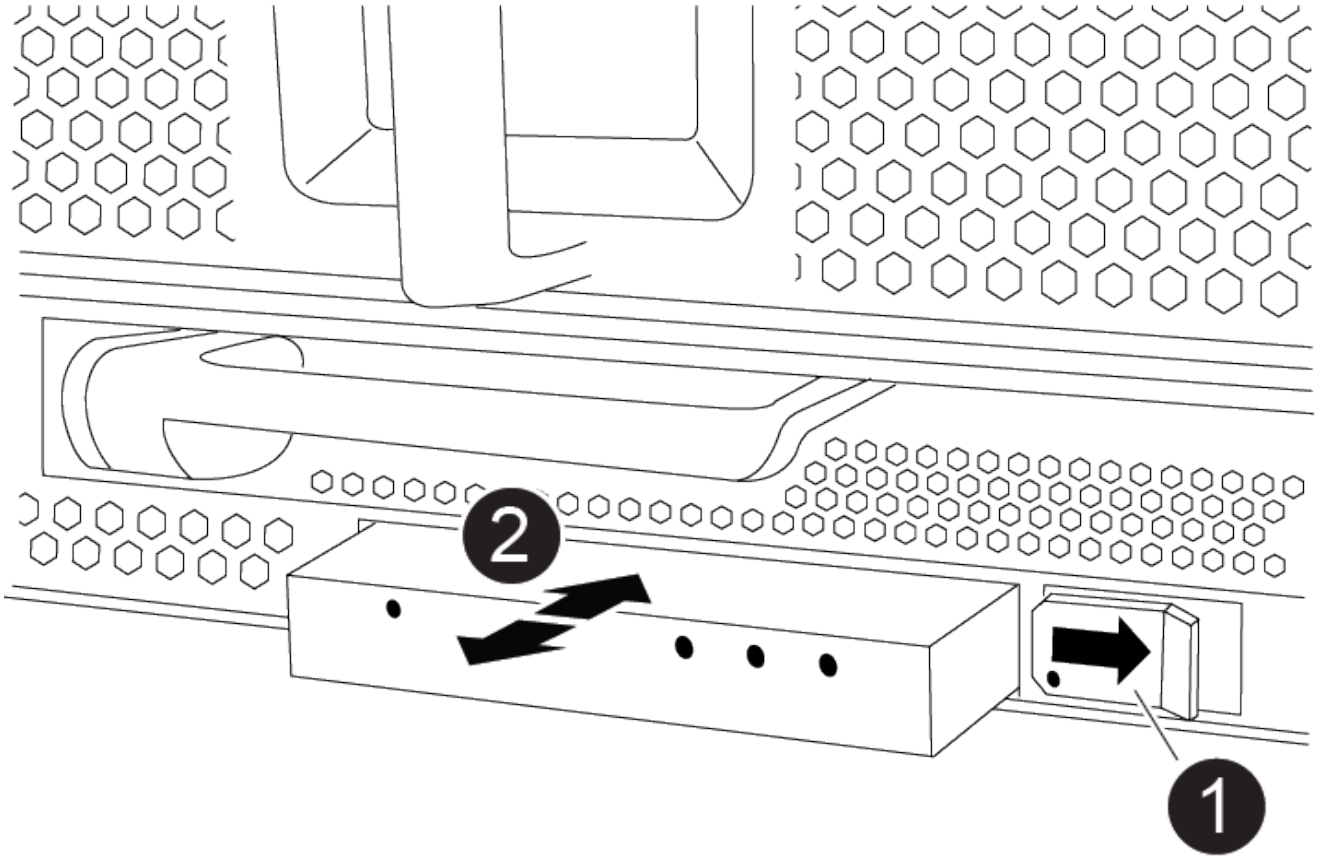
LED USB モジュールは、コンソールポートおよびシステムステータスへの接続を提供します。このモジュールの交換にはツールは必要なく、サービスを中断することもありません。

手順 1 ： LED USB モジュールを交換します

手順

1. 古い LED USB モジュールを取り外します。

   "アニメーション — LED - USB モジュールの取り外し / 取り付け"



1	ロックボタン
2	USB LED モジュール

a. ベゼルを取り外した状態で、シャーシ前面の左下にある LED USB モジュールの位置を確認します。

b. ラッチをスライドさせて、モジュールの一部をイジェクトします。

c. モジュールをベイから引き出し、ミッドプレーンから取り外します。スロットを空のままにしないでください。

2. 新しい LED USB モジュールを取り付けます。

a. モジュールをベイに合わせ、シャーシのスライダラッチの近くにあるモジュールの隅にある切り込みに合わせます。ベイを使用すると、モジュールを上下逆に取り付けることができません。

b. モジュールをベイに押し込んで、完全にシャーシと同一面になるようにします。

モジュールが固定され、ミッドプレーンに接続されると、カチッという音がします。

手順 2 ：障害が発生したコンポーネントを返却する

1. 部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-

80-800 も使用可能）までご連絡ください。

NVRAM モジュール / NVRAM DIMM を交換してください - AFF A900

NVRAM モジュールは NVRAM11 と DIMM で構成されます。障害が発生した NVRAM モジュールまたは NVRAM モジュール内の DIMM を交換できます。障害が発生した NVRAM モジュールを交換するには、モジュールをシャーシから取り外し、 DIMM を交換用モジュールに移して、交換用 NVRAM モジュールをシャーシに取り付ける必要があります。

および NVRAM DIMM を交換するには、 NVRAMmodule をシャーシから取り外し、モジュール内の障害のある DIMM を交換してから、 NVRAM モジュールを再度取り付ける必要があります。

システム ID は NVRAM モジュールから取得されるため、モジュールを交換する場合は、システムに属するディスクを新しいシステム ID に再割り当てします。

作業を開始する前に

- すべてのディスクシェルフが適切に動作している必要があります。
- HA ペアのシステムの場合は、交換する NVRAM モジュールに関連付けられているノードをパートナーノードがテイクオーバーできる必要があります。
- この手順では次の用語を使用します。
  - 障害ノードとは、メンテナンスを実行しているノードです。
  - 正常なノードとは、障害ノードの HA パートナーです。
- この手順には、新しい NVRAM モジュールに関連付けられているコントローラモジュールにディスクを自動または手動で再割り当てする手順が含まれています。手順でに指示された場合は、ディスクを再割り当てする必要があります。ギブバックで CAN 原因の問題が発生する前にディスクの再割り当てを完了する。
- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- この手順の一部としてディスクやディスクシェルフを変更することはできません。

手順 **1** ：障害ノードをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウ

ンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false

3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

手順 2 ： NVRAM モジュールを交換します

NVRAM モジュールを交換するには、シャーシのスロット 6 にある NVRAM モジュールの場所を確認し、特定の手順に従います。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ターゲットの NVRAM モジュールをシャーシから取り外します。
   a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。

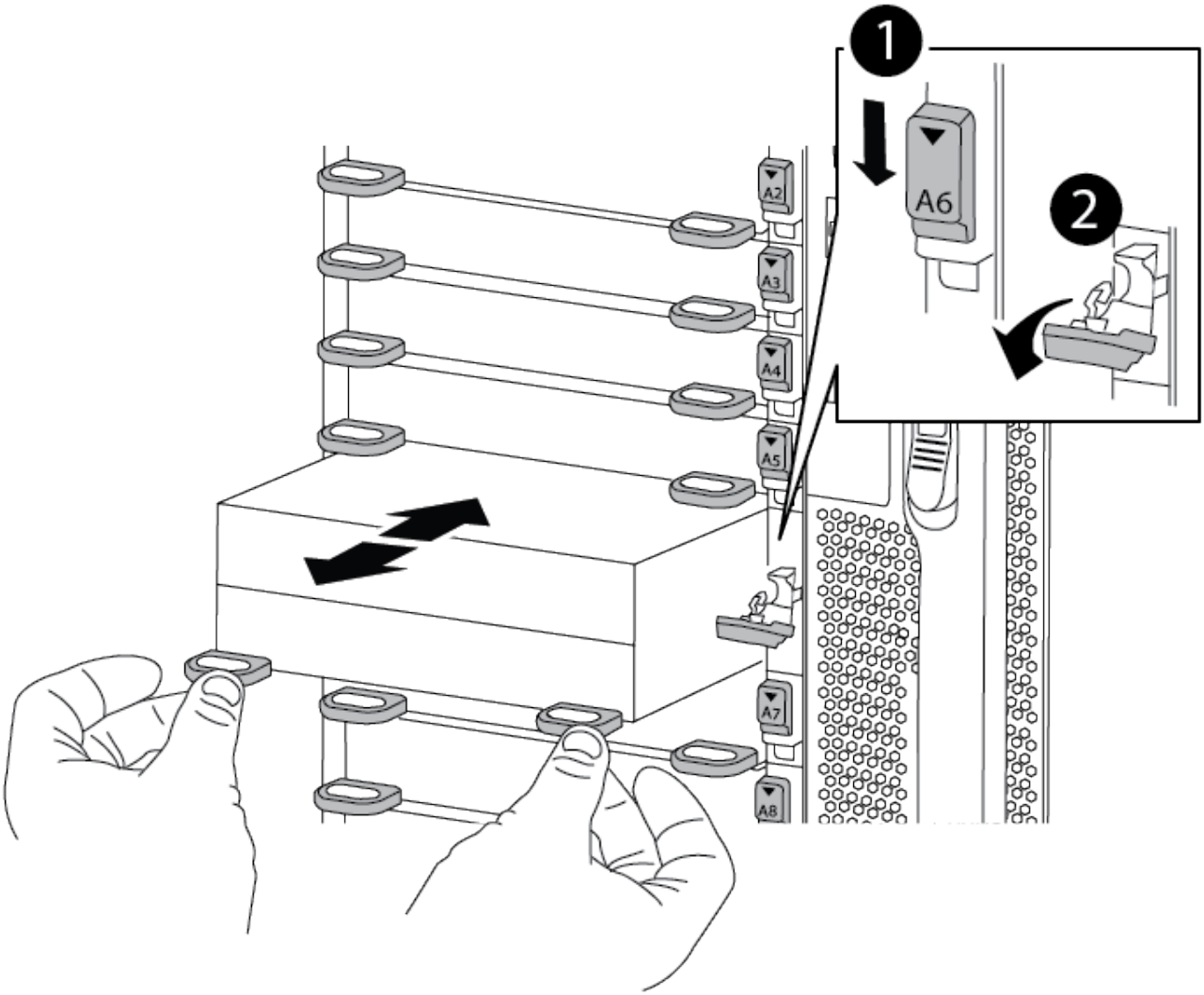
      カムボタンがシャーシから離れます。

   b. カムラッチを下に回転させて水平にします。

      NVRAM モジュールがシャーシから外れ、数インチ外に出ます。

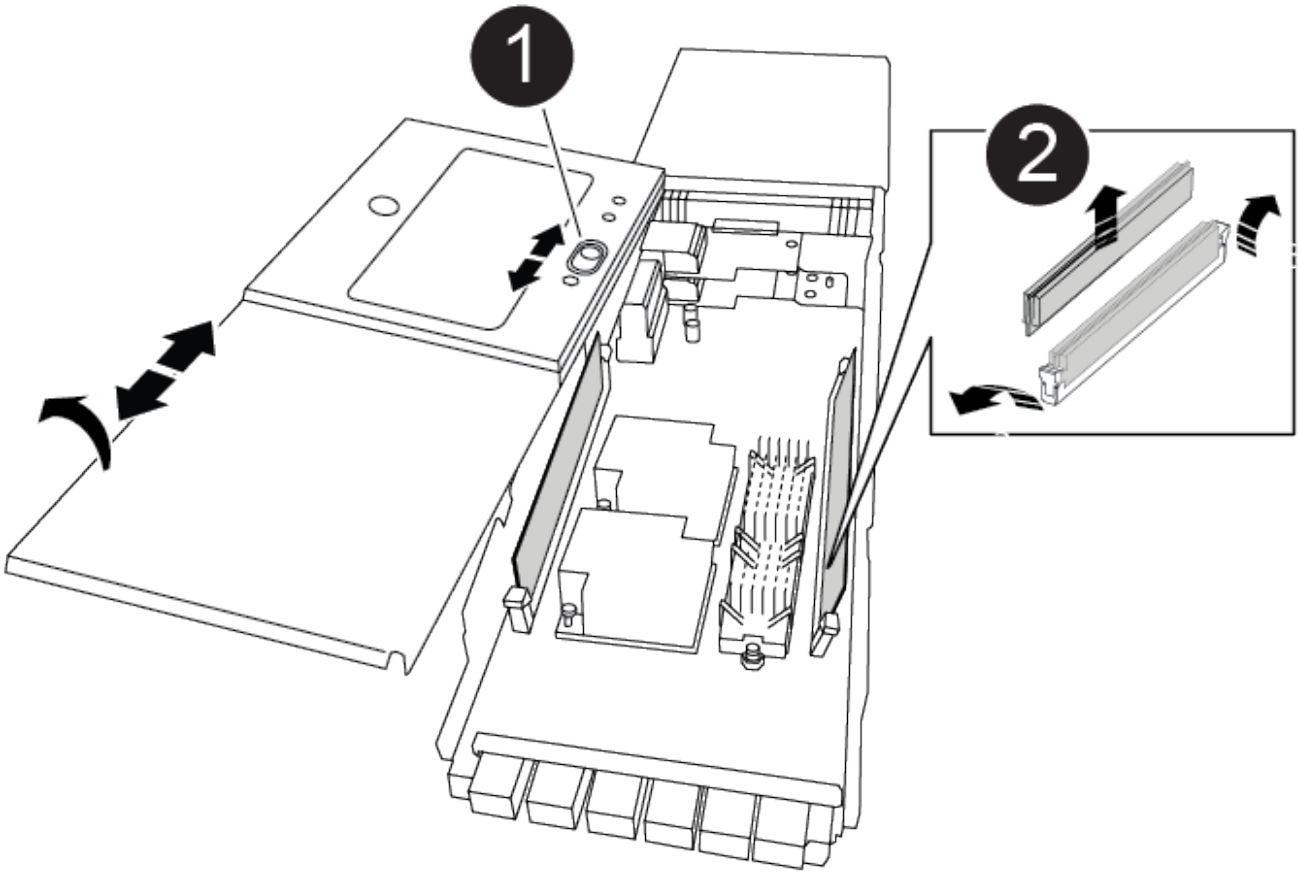
   c. NVRAM モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてモジュールをシャーシから取り外します。

      "アニメーション — NVRAM モジュールを交換します"



1	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
2	ロックが完全に解除された I/O ラッチ

3. NVRAM モジュールを安定した場所に置き、カバーの青色のロックボタンを押し下げてカバーを NVRAM モジュールから取り外します。青いボタンを押しながら、カバーをスライドさせて NVRAM モジュールから外します。



1	カバーのロックボタン
2	DIMM と DIMM のツメ

4. 古い NVRAM モジュールから DIMM を 1 つずつ取り外し、交換用 NVRAM モジュールに取り付けます。
5. モジュールのカバーを閉じます。
6. 交換用 NVRAM モジュールをシャーシに取り付けます。
   a. モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
   b. モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。

手順 3 ： NVRAM DIMM を交換します

NVRAM モジュールの NVRAM DIMM を交換するには、 NVRAM モジュールを取り外し、モジュールを開き、ターゲット DIMM を交換する必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ターゲットの NVRAM モジュールをシャーシから取り外します。
   a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。

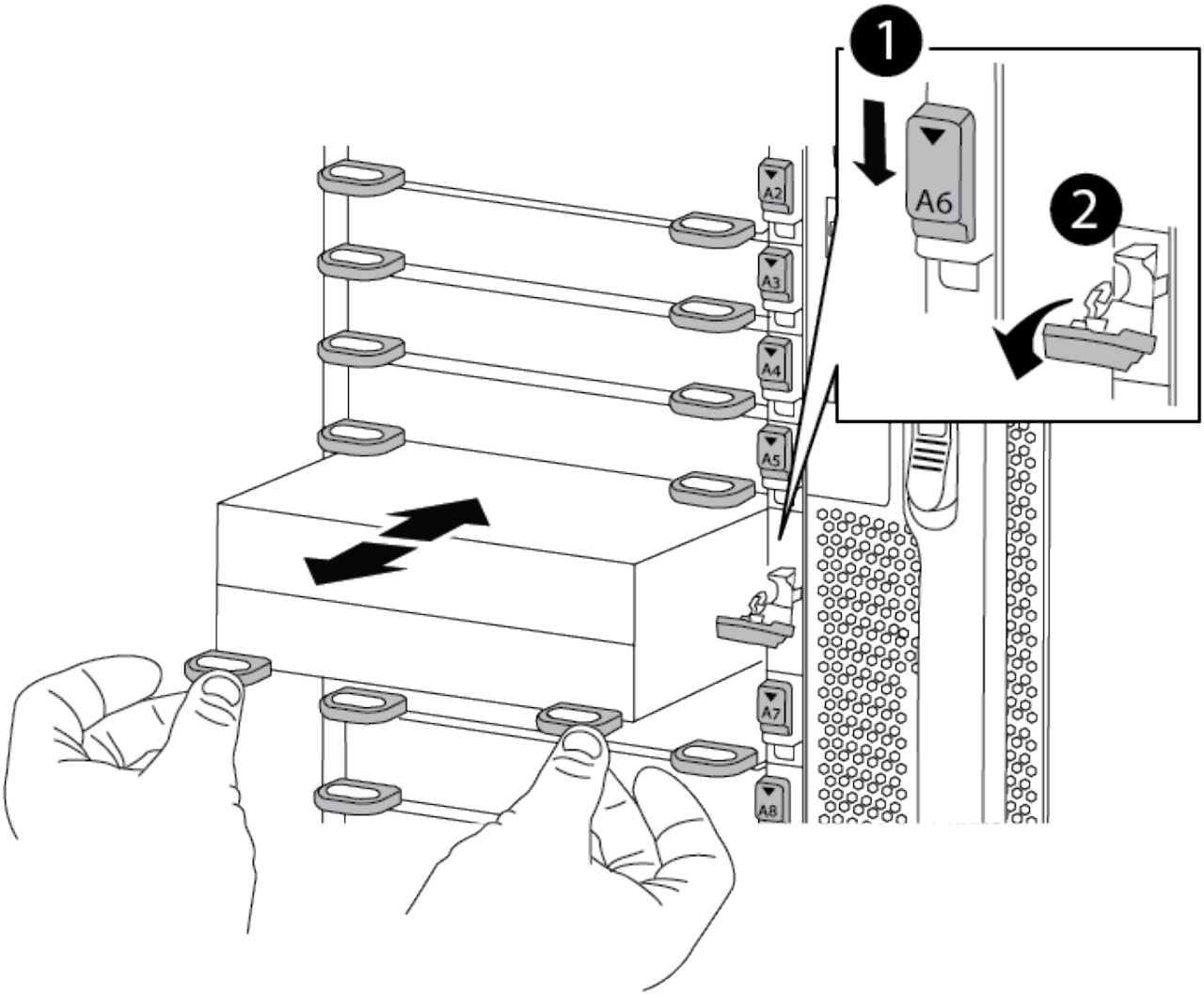
カムボタンがシャーシから離れます。

b. カムラッチを下に回転させて水平にします。

NVRAM モジュールがシャーシから外れ、数インチ外に出ます。

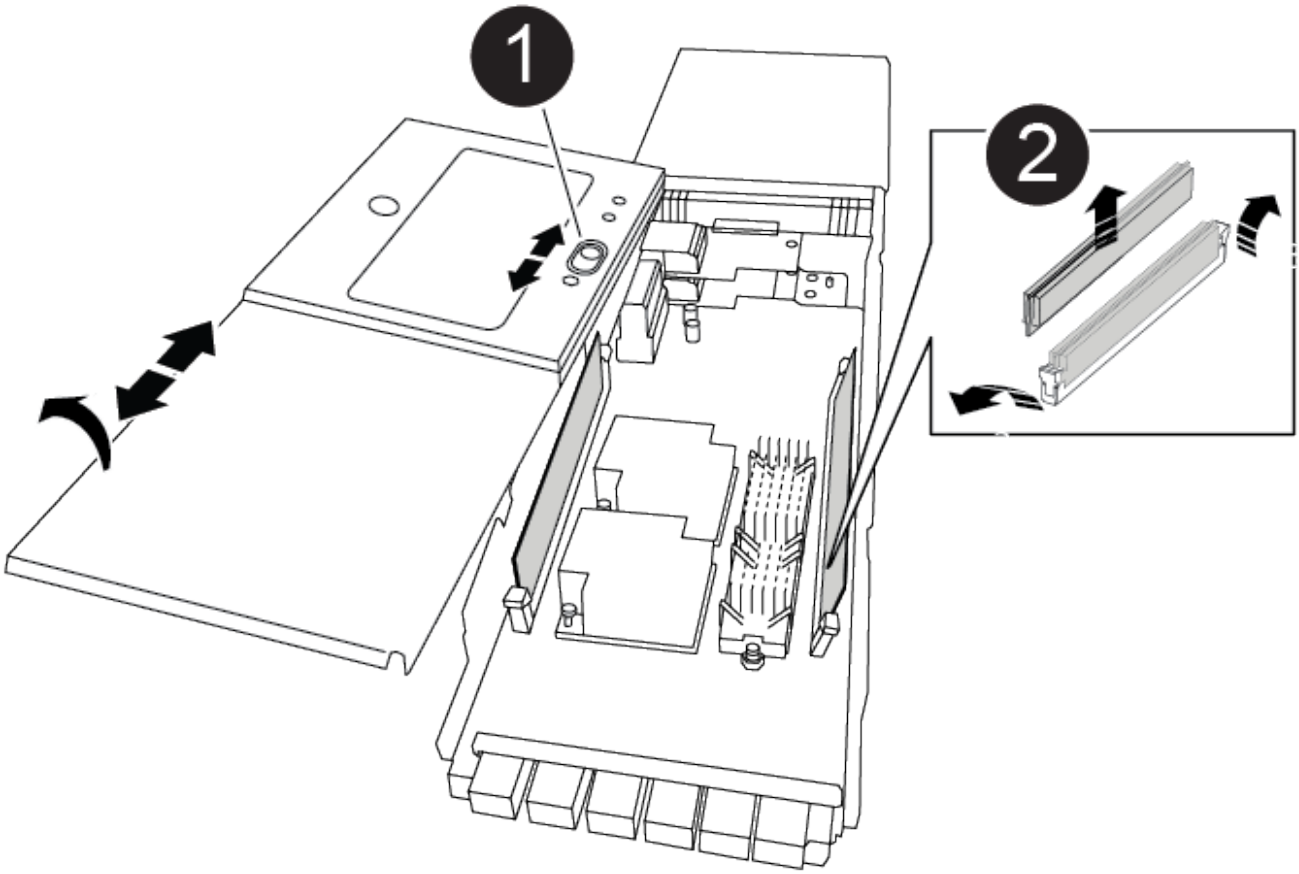
c. NVRAM モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてモジュールをシャーシから取り外します。

"アニメーション — NVRAM DIMM を交換します"



1	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
2	ロックが完全に解除された I/O ラッチ

3. NVRAM モジュールを安定した場所に置き、カバーの青色のロックボタンを押し下げてカバーを NVRAM モジュールから取り外します。青いボタンを押しながら、カバーをスライドさせて NVRAM モジュールから外します。



1	カバーのロックボタン
2	DIMM と DIMM のツメ

4. NVRAM モジュール内で交換する DIMM の場所を確認し、 DIMM の固定ツメを押し下げ、ソケットから持ち上げて取り外します。

   各 DIMM の横には LED があり、障害が発生すると点滅します。

5. DIMM をソケットに合わせ、固定ツメが所定の位置に収まるまで DIMM をそっとソケットに押し込み、交換用 DIMM を取り付けます。
6. モジュールのカバーを閉じます。
7. NVRAM モジュールをシャーシに取り付けます。
   a. モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
   b. モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。

手順 **4** ： **FRU** の交換後にコントローラをリブートします

FRU を交換したら、コントローラモジュールをリブートする必要があります。

1. LOADER プロンプトから ONTAP を起動するには、「 bye 」と入力します。

手順 5 ：コントローラモジュールの HA 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 交換用コントローラモジュールの保守モードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態を表示していることを確認します HA 構成の場合は 'ha-config show と表示されます

システムの構成	すべてのコンポーネントの **HA** の状態
HA ペア	高可用性
4 つ以上のノードを含む MetroCluster FC 構成	MCC
MetroCluster IP 構成	mccip

2. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller_A_2 state_」 に設定します
3. 表示されたシャーシのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は ' シャーシの HA 状態を設定します HA config modify chassis_HA-state_

手順 6 ：ディスクの再割り当て

交換用ノードのブート時にシステム ID の変更を確認し、変更が実装されたことを確認する必要があります。

この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。

手順

1. 交換用ノードがメンテナンス・モード（プロンプトが表示されている）の場合は ' メンテナンス・モードを終了し ' LOADER プロンプト： halt を表示します
2. 交換用ノードの LOADER プロンプトからノードをブートし、システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力します。
3. 交換用ノードのコンソールに Waiting for giveback… メッセージが表示されるまで待ち、正常なノードから新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。 storage failover show

   コマンド出力には、障害ノードでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node                Partner           Possible     State Description
------------        ------------      --------
-------------------------------------
node1               node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                    151759755, New:
151759706), In takeover
node2               node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 正常なノードから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. すべてのコアダンプを保存します： system node run -node local-node-name partner savecore
   c. savecore コマンドの完了を待機してからギブバックを実行します。

      次のコマンドを入力すると 'savecore コマンドの進行状況を監視できます system node run -node local-node-name partner savecore -s

   d. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
5. ノードをギブバックします。
   a. 正常なノードから、交換したノードのストレージをギブバックします。 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name

      交換用ノードはストレージをテイクバックしてブートを完了します。

      システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります

      ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。

   詳細については、を参照してください "手動ギブバックコマンド" 拒否を無視するトピック。

   a. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常でテイクオーバーが可能であることを確認します。 storage failover show

      storage failover show コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID を含めることはできません。

6. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership

   交換用ノードに属するディスクには、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有さ

れているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. システムが MetroCluster 構成になっている場合は ' ノードのステータスを監視します MetroCluster node show

   MetroCluster 構成では、交換後に通常の状態に戻るまで数分かかります。この時点で各ノードの状態が設定済みになります。 DR ミラーリングは有効で、通常モードになります。MetroCluster の node show -fields node-systemid コマンドの出力には、 MetroCluster の設定が通常の状態に戻るまで古いシステム ID が表示されます。

8. ノードが MetroCluster 構成になっている場合は、 MetroCluster の状態に応じて、元の所有者がディザスタサイトのノードである場合に DR ホーム ID のフィールドにディスクの元の所有者が表示されることを確認します。

   これは、次の両方に該当する場合に必要です。

   - MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態である。
   - 交換用ノードがディザスタサイトのディスクの現在の所有者である。

     を参照してください "4 ノード MetroCluster 構成での HA テイクオーバーおよび MetroCluster スイッチオーバー中のディスク所有権の変更" を参照してください。

9. システムが MetroCluster 構成になっている場合は、各ノードが構成されていることを確認します。「 MetroCluster node show -fields configurion-state 」

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 各ノードに、想定されるボリュームが存在することを確認します。 vol show -node node-name
11. リブート時の自動テイクオーバーを無効にした場合は、正常なノードで「 storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true 」を有効にします

手順 6 ：ストレージとボリュームの暗号化機能をリストアする

ストレージまたはボリュームの暗号化を使用するように設定したストレージシステムのコントローラモジュールまたは NVRAM モジュールを交換したら、追加の手順を実行して、暗号化機能を中断させないようにする必要があります。ストレージまたはボリュームの暗号化が有効になっていないストレージシステムでは、このタスクを省略できます。

の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI での NetApp Encryption の概要"。

オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

- 「オンボード・キー管理の暗号化キーをリストアする」
- 「外部キー管理の暗号化キーを復元する」

手順 7 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

電源装置 AFF A900 をスワップします

電源装置を交換するには、古い電源装置の電源を切って接続を解除し、装置を取り出し

たあとに、交換用電源装置を取り付けて接続し、電源を入れます。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

このタスクについて

- 電源装置は冗長で、ホットスワップに対応しています。
- この手順は、一度に 1 台の電源装置を交換するために作成されたものです。

> シャーシから電源装置を取り外してから 2 分以内に電源装置を交換することを推奨します。システムは引き続き動作しますが、電源装置が交換されるまでは、デグレード状態の電源装置に関するメッセージが ONTAP からコンソールに送信されます。

- システムの電源装置の数は、モデルによって異なります。
- 電源装置では自動で電圧が調整されます。

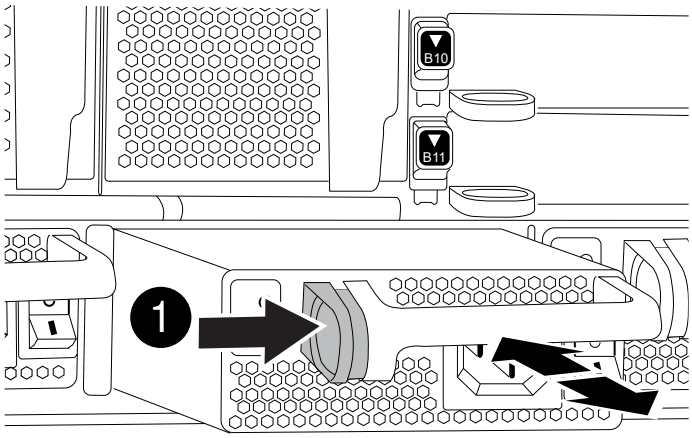
手順

1. コンソールのエラーメッセージまたは電源装置の LED から、交換する電源装置を特定します。
2. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
3. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。
   a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。
   b. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。
   c. 電源から電源ケーブルを抜きます。
4. 電源装置ハンドルのテラコッタボタンを押したまま、電源装置をシャーシから引き出します。

   注意

   電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

   "アニメーション — PSU の取り外し / 取り付け"



1	ロックボタン

5. 新しい電源装置のオン / オフスイッチがオフになっていることを確認します。
6. 電源装置の端を両手で支えながらシステムシャーシの開口部に合わせ、電源装置を所定の位置に固定されるまでシャーシにそっと押し込みます。

   電源装置にはキーが付いており、一方向のみ取り付けることができます。

   > 電源装置をスライドさせてシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。コネクタが破損する可能性があります。

7. 電源装置のケーブルを再接続します。
   a. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続します。
   b. 電源ケーブルの固定クリップを使用して電源ケーブルを電源装置に固定します。

      電源装置への電力供給が復旧すると、ステータス LED が緑色に点灯します。

8. 新しい電源装置の電源をオンにし、電源装置のアクティビティ LED を確認します。

   PSU がシャーシに完全に挿入されると緑の電源 LED が点灯し、最初はオレンジの警告 LED が点滅しますが、しばらくすると消灯します。

9. 部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

リアルタイムクロックバッテリの交換 - AFF A900

コントローラモジュールのリアルタイムクロック（ RTC ）バッテリを交換して、正確な時刻同期に依存するシステムのサービスとアプリケーションが機能を継続できるようにします。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 1 ：障害ノードをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション 1 ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します

障害ノードの表示	作業
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します

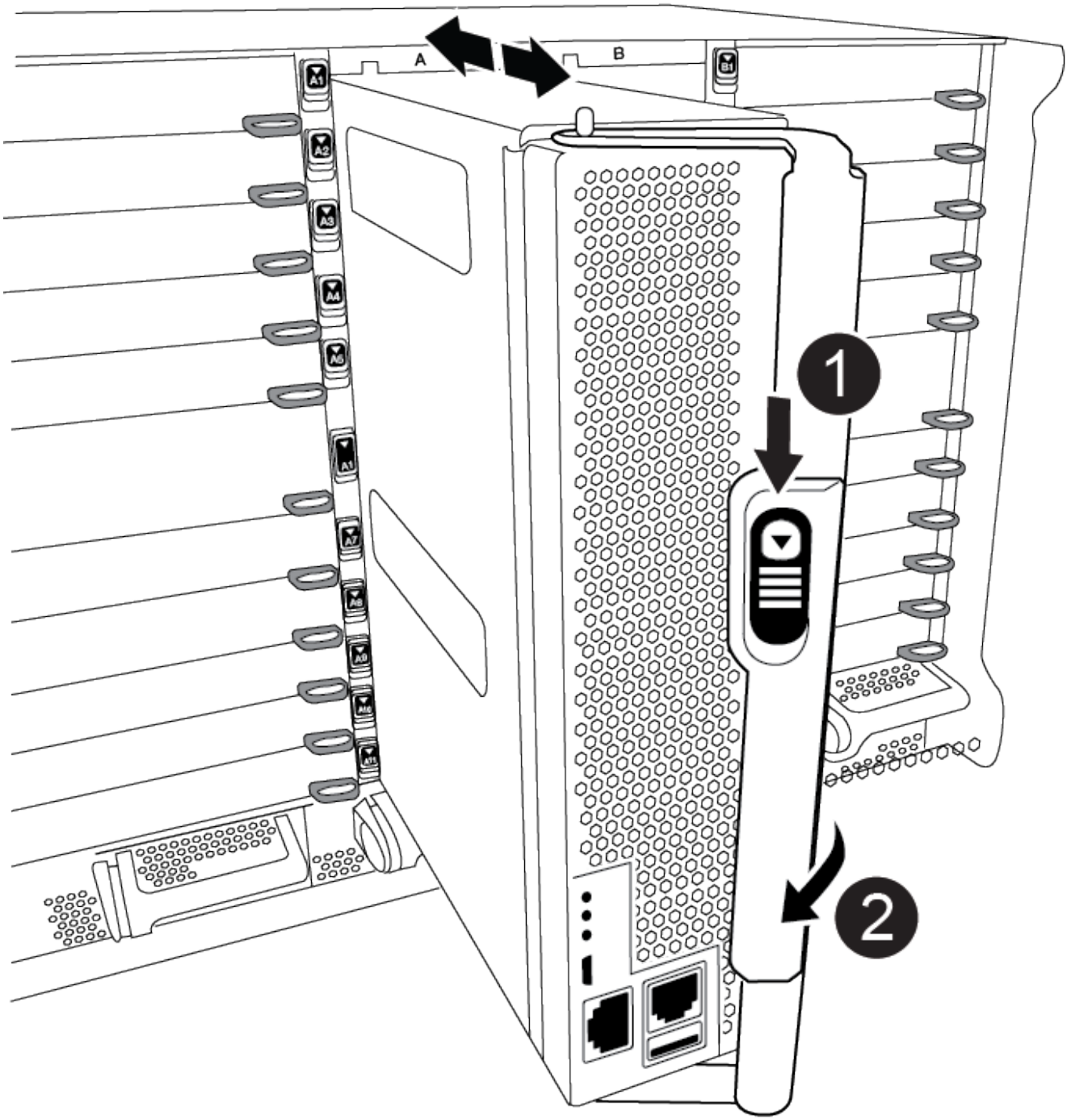
障害ノードの表示	作業
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

手順 **2** ：コントローラを開く

コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 障害のあるコントローラモジュールからケーブルを外し、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
3. カムハンドルのテラコッタボタンを下にスライドさせてロックを解除します。

   "アニメーション — コントローラを取り外します"

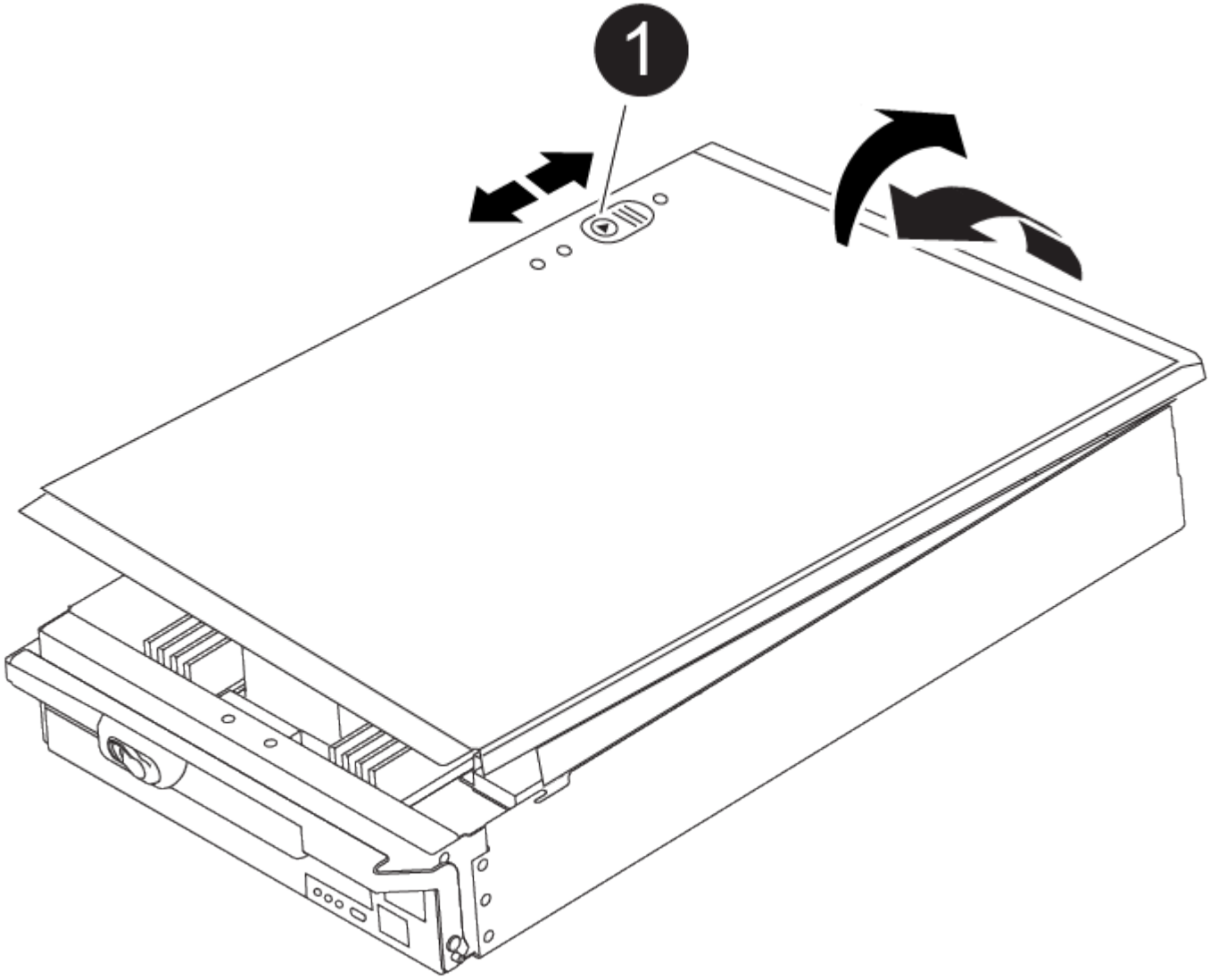


❶	カムハンドルのリリースボタン
❷	カムハンドル

4. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

5. コントローラモジュールのふた側を上にして、平らで安定した場所に置きます。カバーの青いボタンを押し、コントローラモジュールの背面にカバーをスライドさせてから、カバーを上に動かしてコントローラモジュールから外します。



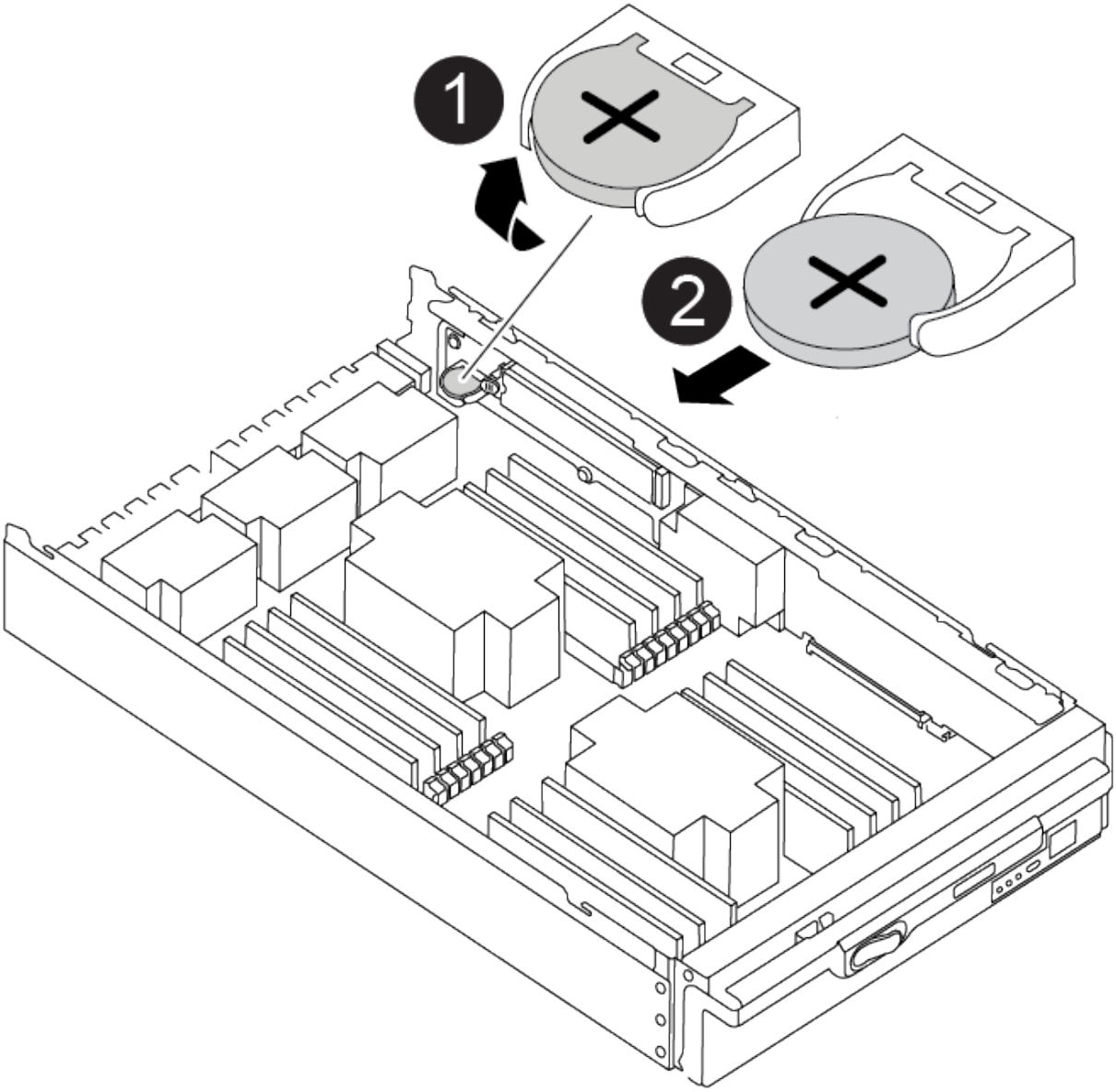
1	コントローラモジュールのカバーの固定ボタン

手順 3 ： RTC バッテリを交換します

RTC バッテリを交換するには、コントローラモジュールで障害が発生したバッテリの場所を確認してホルダーから取り外し、交換用バッテリをホルダーに取り付ける必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. RTC バッテリの場所を確認します。

   "アニメーション — RTC バッテリを交換します"



1	RTC バッテリ
2	RTC バッテリホルダー

3. バッテリをそっと押してホルダーから離し、持ち上げてホルダーから取り出します。

> ホルダーから取り外す際に、バッテリの極の向きを確認しておいてください。バッテリに記載されているプラス記号に従って、バッテリをホルダーに正しく配置する必要があります。ホルダーの近くにプラス記号が表示されているので、バッテリーの位置を確認できます。

4. 交換用バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出します。
5. コントローラモジュールで空のバッテリホルダーの場所を確認します。
6. RTC バッテリの極の向きを確認し、バッテリを斜めに傾けた状態で押し下げてホルダーに挿入します。

7. バッテリがホルダーに完全に取り付けられ、かつ極の向きが正しいことを目で見て確認します。
8. コントローラモジュールのカバーを再度取り付けます。

手順 4 ：コントローラモジュールを再度取り付けて日時を設定します

RTC バッテリを交換したら、コントローラモジュールを再度取り付ける必要があります。RTC バッテリをコントローラモジュールから 10 分以上取り出した場合は、時刻と日付のリセットが必要になることがあります。

1. エアダクトまたはコントローラモジュールカバーを閉じていない場合は閉じます。
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

4. 電源装置を取り外した場合は、電源装置を再度接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
   a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。

      コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。
   d. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源をオンにしてブートプロセスを開始します。
   e. LOADER プロンプトでコントローラを停止します。
6. コントローラの時刻と日付をリセットします。
   a. 'how date ' コマンドを使用して ' 正常なノードの日付と時刻を確認します
   b. ターゲットノードの LOADER プロンプトで、日時を確認します。
   c. 必要に応じて 'set date mm/dd/yyyy` コマンドで日付を変更します
   d. 必要に応じて、「 set time hh ： mm ： ss 」コマンドを使用して、時刻を GMT で設定します。
   e. ターゲットノードの日時を確認します。
7. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、ノードをリブートさせます。
8. ストレージをギブバックしてノードを通常の動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode

impaired_node_name

9. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 6 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.